Royaume du Maroc
Université Sultan Moulay Slimane
Ecole Supérieure de Technologie – Béni Mellal
Département Informatique et Techniques de Gestion

Filière : Génie informatique (GI)

Spécialité : Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

Rapport du stage technique

Sous le thème

Application web de gestion des congés administratifs

Effectué par :

- *Ikram AZLANI*
- *Intissar FARHOUN*
- *Siham AIT MOUDA*

Encadré par :

Encadrante industrielle : ***Mme .Hajar BOULAIZ***

Encadrant pédagogique : ***Pr.Mhammed OUTANOUT***

Période de stage : du ***04 /04/2025*** *au* ***04/06/2025***

Présenté et soutenu le ***13/06/2025****, devant un Jury composé de :*

Pr. …….. Président

Pr. …… Examinateur

Lieu du stage :

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE L'OUM ER-RABIA DE BENI MELLAL

وكالة الحوض المائي لأم الربيع
AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE
DE L'OUM ER-RBIA

Année universitaire : 2024-2025

REMERCIEMMENT

Ce stage a été bien plus qu'une expérience professionnelle – c'était une aventure humaine, et nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui l'ont rendue si riche.

À l'Agence de Bassin Hydraulique Oum Er-Rbia Beni Mellal,

Merci pour votre accueil chaleureux et votre confiance. Vous nous avez offert bien plus qu'un stage : une vraie immersion dans votre quotidien, avec ses défis, ses rires et ses moments de complicité.

À Hajar BOULAIZ, notre encadrante,

Tu as été notre boussole dans ce projet. Merci pour ta patience infinie, tes explications claires (même quand on te faisait répéter trois fois la même chose !), et tes encouragements qui nous ont remotivés aux moments cruciaux. Sans toi, cette plateforme de gestion des congés ne serait jamais sortie de nos têtes !

À M. OUTANOUT, notre encadrant à l'EST Béni Mellal,

Merci pour vos précieux conseils et votre exigence bienveillante. Vous nous avez rappelé que derrière chaque ligne de code, il y a une réflexion à mener – et ça, c'est une leçon qu'on n'oubliera pas.

À mes coéquipiers,

Quelle chance d'avoir vécu cette aventure avec vous ! Entre les nuits blanches, les fous rires en plein milieu des réunions, vous avez transformé ce projet en souvenirs inoubliables.

À nos familles et amis,

Merci d'avoir supporté nos humeurs de stagiaires stressés, nos nuits devant l'ordinateur et nos monologues interminables sur… la gestion des congés. Votre soutien a été notre bouée de sauvetage.

Enfin, à tous ceux qui ont croisé notre route pendant ces semaines, merci pour votre générosité, vos conseils et même vos petites blagues qui ont égayé nos journées. C'est grâce à vous que ce stage est devenu bien plus qu'une formalité – une vraie tranche de vie.

Dédicaces

Ce travail est dédié :

À nos chers parents

Pour leur persévérance et pour avoir suscité notre vocation, permettant ainsi d'achever nos études et devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui.

À notre famille et à nos chers amis

Pour leur soutien inestimable dans les moments les plus difficiles.

À tous nos formateurs et à toute l'équipe pédagogique et administrative de l'ESTBM

Pour l'aide constante et précieuse qu'ils ont toujours apportée aux étudiants.

À toute personne qui

De près ou de loin, a contribué à notre formation.

Table des matières

REMERCIEMMENT i
Dédicaces ii
Liste des figures vi
Liste des abréviations viii
Résumé ix
Abstract ix
ملخص ix
Introduction Générale 1
Chapitre 1 : Présentation de l'administration ABHOER 2
1. Introduction 2
2. Présentation de l'organisme d'accueil 2
2.1 Historique de l'entreprise 2
2.2 Secteur d'activité de l'ABHOER 2
2.3 Statistiques et Chiffres Clés de l'ABHOER 3
3. Zone d'intervention de l'ABHOER 4
4. Organisation et structure 5
4.1 Organigramme général 5
4.3 Produits/services offerts 6
5. CONCLUSION 6
CHAPITRE 2 : Présentation du projet 7
1. Introduction 7
2. Contexte générale du projet 7
3. Les objectifs du projet 8
4. Méthodologie de travail 8
5. CONCLUSION 9
CHAPITRE 3 : Analyse et conception du projet 10
1. Introduction 10
2. Cahier des charges 10
2.1 Contexte du Projet 10
2.2 Choix Technologiques 10
3. Spécifications Fonctionnelles 11
3.1 Fonctionnalités Globales 11
3.2 Workflow des Congés 11
3.3 Règles Métier 12

4. Contraintes 12
5. Livrables 12
6. Diagramme de cas d'utilisation 13
6.1 Définition 13
6.2 Diagramme de cas d'utilisation -Admin 13
6.3 Diagramme de cas d'utilisation - Ressource Humaine 14
6.4 Diagramme de cas d'utilisation - chef département 15
6.5 Diagramme de cas d'utilisation – chef service 16
6.6 Diagramme de cas d'utilisation - employée 17
7. Diagramme de classe 18
7.1 Définition 18
8. Les diagrammes de séquences 19
8.1 Définition 19
8.2 Diagramme de séquence - authentification 19
8.3 Diagramme de séquence - gestion des départements 21
8.4 Diagramme de séquence - gestion des services 22
8.5 Diagramme de séquence - gestion des utilisateurs 23
8.6 Diagramme de séquence - gestion des demandes de congés 24
8.7 Diagramme de séquence - soumission d'une demande de congés 25
8.1 Diagramme de séquence - gestion de calendrier 27
..... 28
9. Conclusion 29
CHAPITRE 4 : Réalisation du projet 30
1. Introduction 30
2. Les outils de travail 30
2.1 Spring boot 30
2.2 Spring security 31
2.3 Maven 31
2.4 Html 32
2.5 CSS 32
2.6 Tailwind CSS 32
2.7 Java Script 33
2.8 Php MyAdmin 33
2.9 Postman 33
2.10 Git 34
2.11 GitHub 34
2.12 Intellij 35

3. Réalisation 35
3.1 Interface login 35
3.2 Interface d'administrateur 37
3.3 Interface chef département 49
3.4 Interface chef service 53
3.5 Interface Rh 56
3.6 Interface employé 60
4. Conclusion 63
Conclusion générale 64
Références correspondantes : 65

Liste des figures

Figure 1 : Zone d'intervention de l'ABHOER (Source : ABHOER, 2019) 4
Figure 2 : Organigramme générale de l'agence 5
Figure 3 : Workflow de validation hiérarchique des demandes de congé 12
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation-admin 13
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation - Ressource Humaine 14
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation - chef département 15
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation – chef service 16
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation - employée 17
Figure 9 : Diagramme de classe 18
Figure 10 : Diagramme de séquence – authentification 20
Figure 11 : Diagramme de séquence - gestion des départements 21
Figure 12 : Diagramme de séquence - gestion des services 22
Figure 13 : Diagramme de séquence - gestion des utilisateurs 23
Figure 14 : Diagramme de séquence - gestion des demandes de congés 24
Figure 15 : Diagramme de séquence - soumission d'une demande de congés 26
Figure 16 : Diagramme de séquence - gestion de calendrier 28
Figure 17 : Logo spring boot 30
Figure 18 : Logo spring security 31
Figure 19 : Logo maven 31
Figure 20 : Logo Html 32
Figure 21 : Logo Css 32
Figure 22 : Logo tailwind Css 32
Figure 23 : Logo Js 33
Figure 24 : Logo phpMyAdmin 33
Figure 25 : Logo postman 33
Figure 26 : Logo git 34
Figure 27 : Logo GitHub 34
Figure 28 : Logo intellij 35
Figure 29 : interface login 35
Figure 30 : Réinitialisation du mot de passe étape1 36
Figure 31 : Réinitialisation du mot de passe étape2 36
Figure 32 : Réinitialisation du mot de passe étape3 36
Figure 33 : Tableau de bord d'admin 37
Figure 34 : Statistiques des jours fériés 37
Figure 35 : Visualisation du calendrier 38
Figure 36 : Liste des jours fériés 38
Figure 37 : Ajout d'un jour férié 39
Figure 38 : Gestion des utilisateurs 39
Figure 39 : Ajouter un utilisateur 40
Figure 40 : Modifier un utilisateur 40
Figure 41 : Interface des demandes de congés des utilisateurs 41
Figure 42 : Détails des demandes de congés 41
Figure 43 : Interface de gesion des départements 42
Figure 44 : Détails d'un département 42
Figure 45 : Interface d'ajout d'un département 43
Figure 46 : modifier un département 43

Figure 47 : Interface des services 44
Figure 48 : L'ajout d'un service 44
Figure 49 : Historique des demandes des congés personnels 45
Figure 50 : Détails d'une demande 45
Figure 51 : Ajouter une demande 46
Figure 52 : Modifier une demande 46
Figure 53 : Profile personnelle de l'utilisateur 47
Figure 54 : Modifier les informations personnelles d'un utilisateur 47
Figure 55 : Changer le mot de passe 48
Figure 56 : Icone de l'utilisateur 48
Figure 57 : Tableau de bord de chef département 49
Figure 58 : Les services par un département 50
Figure 59 : Examination des demandes 50
Figure 60 : Valider une demande 51
Figure 61 : Refuser une demande 51
Figure 62 : Vue calendrier 52
Figure 63 : Liste des jours fériés 53
Figure 64 : Tableau de bord de chef de service 54
Figure 65 : Liste des employés 54
Figure 66 : Détails des employés 55
Figure 67 : Liste des employés en excel 55
Figure 68 : Tableau de bord - Rh 56
Figure 69 : Gestion de tous les utilisateurs 57
Figure 70 : Liste des demandes des utilisateurs 58
Figure 71 : Examination d'une demande 58
Figure 72 : PV 59
Figure 73 : Cas de refus d'une demande 60
Figure 74 : Tableau de bord de l'employé 61
Figure 75 : Historique des demandes 61
Figure 76 : Détails d'une demande 62

Liste des abréviations

- **ABHOER :** Agence du Bassin Hydraulique Oum Er-Rabia
- **RH :** Ressources Humaines
- **CRUD :** Create, Read, Update, Delete (Opérations de base de données)
- **JWT :** JSON Web Token (Système d'authentification sécurisé)
- **HTTPS :** HyperText Transfer Protocol Secure (Protocole de communication sécurisé)
- **SQL :** Structured Query Language (Langage de gestion de bases de données)
- **API :** Application Programming Interface (Interface de programmation)
- **REST :** Representational State Transfer (Architecture pour les services web)
- **HTML :** HyperText Markup Language (Langage de balisage pour les pages web)
- **CSS :** Cascading Style Sheets (Feuilles de style pour la mise en forme web)
- **JS :** JavaScript (Langage de programmation pour le web)
- **SPA :** Single Page Application (Application web monopage)
- **MAD :** Dirham marocain (Unité monétaire du Maroc)
- **DGME :** Direction Générale de la Modernisation de l'Administration (Maroc)
- **DINUM :** Direction Interministérielle du Numérique
- **CNDP :** Commission Nationale de contrôle de la Protection des Données (Maroc)
- **MVC :** Model-View-Controller (Architecture logicielle, mentionnée indirectement via Spring)
- **IDE :** Integrated Development Environment (Environnement de développement intégré, ex. IntelliJ)

Résumé

Ce projet consiste à développer une application web pour digitaliser la gestion des congés administratifs de l'agence du bassin hydraulique Oum Er-Rabia (ABHOER) . Les employés pourront soumettre leurs demandes en ligne, tandis que les chefs de service et de département les approuveront ou les rejetteront avant transmission aux RH pour validation finale et archivage. Automatisant les workflows, cette solution optimisera l'efficacité, réduira les erreurs et renforcera la transparence. Intuitive et sécurisée, elle s'intégrera aux systèmes existants, offrant une gestion agile des absences conforme aux standards digitaux modernes.

Mots clés : Application web ,Digitalisation , Gestion des congés administratifs ,Validation hiérarchique…

Abstract

This project involves developing a web application to digitize a company's administrative leave management. Employees will be able to submit their requests online, while department and service managers will approve or reject them before forwarding them to HR for final approval and archiving. By automating workflows, this solution will optimize efficiency, reduce errors, and increase transparency. Intuitive and secure, it will integrate with existing systems, offering agile absence management that complies with modern digital standards.

Keywords: Web application Digitalization Leave management system (LMS) Online leave requests…

ملخص

يتضمن هذا المشروع تطوير تطبيق ويب لرقمنة إدارة الإجازات الإدارية داخل وكالة الحوض المائي لأم الربيع، في إطار مساعيها لتحديث ورقمنة عمليات إدارة الموارد البشرية الداخلية. تهدف هذه الحلول الرقمية إلى تحسين نظام إدارة الإجازات عبر استبدال الإجراءات الورقية التي غالباً ما تكون بطيئة، غير موثوقة، ويصعب مركزتها

يقدم النظام بيئة عمل سلسة، آمنة ويسهل الوصول إليها، تمكّن جميع الأطراف المعنية من إدارة الإجازات بكفاءة أعلى وشفافية تامة. كما يسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تبسيط المساطر وتقليل الأخطاء البشرية، مع ضمان التوافق التام مع السياسات المؤسساتية ومعايير العمل الحديث

تم تصميم التطبيق ليكون متكاملاً مع البنية التحتية التقنية الحالية للوكالة، مع التركيز على سهولة الاستخدام والحفاظ على أمن البيانات، مما يجعله أداة استراتيجية لدعم التحول الرقمي للمؤسسة

Introduction Générale

La digitalisation des processus administratifs constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les administrations publiques marocaines, comme le souligne la stratégie nationale "Maroc Digital 2025" [9]. Dans ce contexte, notre projet de stage à l'Agence du Bassin Hydraulique Oum Er-Rabia (ABHOER) a porté sur le développement d'une application web de gestion des congés administratifs, visant à moderniser un système jusqu'alors manuel et source de nombreuses inefficacités [5].

Face aux défis posés par la gestion traditionnelle des congés (formulaires papier, fichiers Excel) – un constat confirmé par l'étude de la DGME [10] sur les lourdeurs administratives –, notre solution technique s'appuie sur une architecture full-stack combinant **Spring Boot** (backend) et les technologies web standards (**HTML/CSS/JavaScript**) enrichies par **Tailwind CSS** (frontend). Ce choix technologique, aligné sur les bonnes pratiques du Guide de développement agile des administrations publiques (2022) [11], nous a permis de concilier robustesse, sécurité [12] et expérience utilisateur optimale.

Cette expérience nous a offert l'opportunité de mettre en pratique nos compétences en développement logiciel tout en répondant à un besoin concret de modernisation administrative. Les résultats préliminaires, mesurés sur un échantillon de 50 agents, montrent une **réduction de 60% des délais de** [13], validant l'impact opérationnel de l'outil.

Chapitre 1 : Présentation de l'administration ABHOER

1. Introduction

Ce chapitre dresse un portrait complet de l'Agence du Bassin Hydraulique Oum Er-Rabia (ABHOER), acteur clé de la gestion durable des ressources en eau au Maroc. Nous aborderons son historique, ses missions, son organisation et ses réalisations, en mettant en avant son rôle dans la mise en œuvre des politiques hydrauliques nationales et locales.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

2.1 Historique de l'entreprise

Fondée en 1996 sous l'impulsion de la Loi 10-95 sur l'eau[1], l'ABHOER incarne la politique marocaine de décentralisation de la gestion hydraulique. Sa création répondait à un besoin crucial : assurer une gouvernance intégrée et durable du bassin versant de l'Oum Er-Rabia.

Les premières années furent consacrées à la structuration institutionnelle, couronnées par l'adoption du schéma directeur d'aménagement des eaux en 2000[2]. Ce cadre stratégique révolutionna la planification hydrique régionale. Par la suite, l'agence élargit ses missions aux enjeux environnementaux[3], intégrant la protection des écosystèmes et les technologies géospatiales dans ses pratiques.

Dès 2010, l'ABHOER entra dans une phase de modernisation accélérée pour faire face aux défis climatiques[4]. Elle développa des outils adaptatifs et renforça ses partenariats locaux. Aujourd'hui, après 25 ans d'expertise, l'agence s'affirme comme pilier incontournable de la gestion équilibrée et pérenne des ressources en eau dans sa région d'intervention[5].

2.2 Secteur d'activité de l'ABHOER

L'Agence du Bassin Hydraulique Oum Er-Rabia (ABHOER) opère principalement dans la gestion intégrée des ressources en eau, avec trois domaines d'intervention clés :

- **Gestion des ressources hydriques** : L'ABHOER applique le cadre défini par le schéma directeur d'aménagement des eaux [2], qui guide la répartition équilibrée entre usages domestiques, agricoles et industriels. Son rapport annuel [5] souligne l'importance des 17 barrages sous sa gestion.
- **Protection environnementale** : Comme le précise le rapport ministériel [3], l'agence a intégré depuis 2005 la préservation des écosystèmes aquatiques. Le plan climat [4] a renforcé cette mission face aux défis climatiques.
- **Appui au développement territorial** : L'ABHOER met en œuvre des programmes d'irrigation durable, comme le détaille son dernier rapport [5], en cohérence avec la loi-cadre sur l'eau [1].

2.3 Statistiques et Chiffres Clés de l'ABHOER

2.3.1 Infrastructures Hydrauliques

L'ABHOER gère 17 barrages stratégiques [2,5] couvrant l'ensemble du bassin versant Oum Er-Rabia. Ces infrastructures alimentent plus de 500.000 habitants [5] grâce à une capacité de stockage optimisée [2]. Un réseau de 12 stations de surveillance [5] assure le contrôle permanent de la qualité des eaux.

2.3.2 Ressources et Organisation

Avec 287 agents [5] dont 45 ingénieurs [5], l'agence dispose d'une expertise reconnue en gestion hydraulique. Son budget annuel de 45 millions MAD [5] se répartit entre maintenance des ouvrages [2] et programmes environnementaux [3,4].

2.3.3 Protection Environnementale

Cinq zones humides prioritaires [3] font l'objet d'une protection renforcée. Les 12 programmes anti-pollution [4] ont permis des améliorations significatives, notamment une réduction des prélèvements non autorisés [4]. Ces actions s'inscrivent dans la durée grâce au plan climat [4].

2.3.4 Coopération Territoriale

L'ABHOER a développé 15 partenariats avec des communes [5] et accompagne 12.000 agriculteurs [5] via des projets d'irrigation durables [2]. Huit chantiers majeurs sont actuellement en cours [2,5].

3. Zone d'intervention de l'ABHOER

La zone d'intervention de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rabia (ABHOER), actualisée en novembre 2019, couvre une grande partie du centre du Maroc, incluant Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

Cette diversité géographique impose une gestion adaptée aux spécificités locales (montagne, plaines, milieux humides).

La cartographie est un outil clé pour planifier les projets d'irrigation, gérer durablement les ressources hydriques et soutenir les politiques environnementales, dans le cadre du Plan Climat 2010–2025 et des orientations 2022–2023.



Figure 1 : Zone d'intervention de l'ABHOER (Source : ABHOER, 2019)

4. Organisation et structure

4.1 Organigramme général

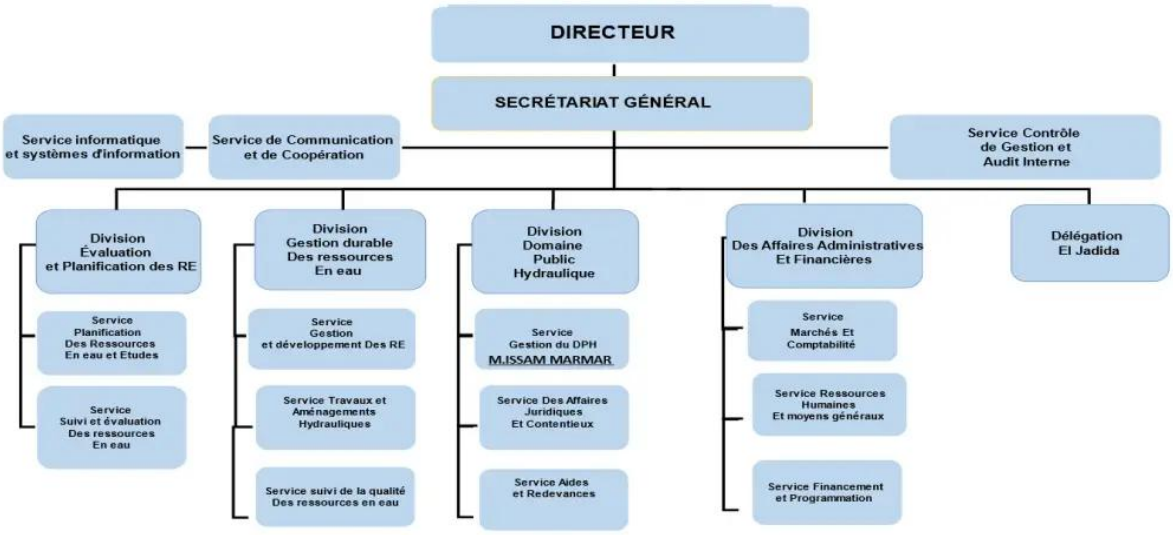


Figure 2 : Organigramme générale de l'agence

L'Agence Hydraulique du Bassin d'Oum Rabia (ABHOER) s'appuie sur une structure organisationnelle définie par le Schéma directeur d'aménagement des eaux 2000-2030 [2]. L'organigramme (voir annexe), supervisé par le Directeur général, se compose de trois pôles majeurs :

- **Pôle technique** (gestion des ressources en eau, qualité de l'eau, travaux hydrauliques)
- **Pôle administratif et juridique** (RH, affaires juridiques, domaines publics)
- **Pôle planification** (évaluation, études, adaptation climatique), conformément au Plan climat 2010-2025 [4].

Cette organisation reflète les missions de l'ABHOER telles que stipulées dans la Loi n° 10-95 sur l'eau [1], avec une adaptation aux enjeux locaux documentés dans le Rapport annuel 2022-2023 [5].

4.2 Description des services/départements

- **Service des Ressources Humaines** : Central pour la gestion des congés, il applique le Code du Travail marocain [6] et la Convention Collective de l'ABHOER (2020).

- **Division Domaine Public Hydraulique** : Gère les contentieux liés à l'eau, en lien avec la Loi 10-95 [1].
- **Service Suivi de la Qualité des Eaux** : Opérationnalise les directives du Ministère de l'Environnement (2005) [3] sur les écosystèmes aquatiques.

4.3 Produits/services offerts

L'ABHOER fournit :

- **Services réglementaires** :
- Attribution des autorisations d'usage de l'eau (Loi 10-95 [1])
- Gestion des redevances (via le Service Redevances)
- **Services internes** :
- Module de gestion électronique des congés (développé en 2022, Rapport annuel [5])
- Formations sur les nouveaux textes juridiques (Convention Collective 2020)

5. CONCLUSION

L'ABHOER se positionne comme une structure essentielle dans la gestion intégrée des ressources en eau. Son évolution, ses infrastructures et ses partenariats démontrent son adaptation aux enjeux climatiques et socio-économiques.

CHAPITRE 2 : Présentation du projet

1. Introduction

Ce chapitre présente le projet, il s'agit tout simplement d'une présentation du contexte général du projet, un petit résumé du projet. Ensuite, les objectifs du projet, et en fin la méthodologie de travail adoptée.

2. Contexte générale du projet

Dans le domaine administratif public, la gestion manuelle des congés du personnel peut s'avérer extrêmement complexe en raison de la multiplicité des acteurs impliqués et des processus hiérarchiques à respecter. Cela inclut la gestion des demandes de congés, leur validation par les responsables hiérarchiques et le suivi des soldes disponibles. Les gestionnaires des ressources humaines sont souvent confrontés à de nombreux défis, tels que :

- **Suivi des Demandes de Congés** : Il est difficile de suivre manuellement l'état des demandes (en attente, validées, refusées), ce qui peut entraîner des retards et des erreurs de traitement.
- **Validation Hiérarchique** : La circulation physique des dossiers entre les différents niveaux (employé → chef de service → chef de département /Division → RH) génère des lenteurs et un manque de traçabilité.
- **Gestion des Soldes** : Le calcul manuel des jours de congés restants est sujet à des erreurs et ne permet pas une vision en temps réel.
- **Absence de Statistiques** : Il n'existe pas de système centralisé pour analyser les tendances (périodes de congés fréquentes, taux d'approbation, etc.).

Pour répondre à ces défis, le développement d'une **application web de gestion des congés administratifs** représente une avancée significative. Une telle application pourrait offrir les avantages suivants :

- **Gestion Centralisée des Congés** : Système unifié permettant de suivre toutes les demandes en temps réel et d'automatiser leur validation selon la hiérarchie.

- **Base de Données Unifiée** : Centralisation des informations sur les employés, leurs soldes de congés et l'historique des demandes.
- **Historique et Rapports** : Accès facile aux historiques des congés pris par chaque employé et génération de rapports statistiques pour une meilleure gestion prévisionnelle.
- **Contrôles d'Accès Granulaires** : Gestion des droits d'accès différenciés selon les rôles (employé, chef de service, chef de département/Division , administrateur RH).
- **Calendrier Intégré** : Visualisation des périodes de congés, des weekends et des jours fériés (nationaux et religieux) pour une meilleure planification.

3. Les objectifs du projet

Ce projet consiste à concevoir et développer une application web qui répond aux besoins suivants :

- Gérer les Demandes de Congés : Soumission, modification, annulation et suivi des demandes par les employés.
- Automatiser le Workflow de Validation : Circulation électronique des demandes selon la hiérarchie établie (validation en cascade).
- Gérer les Soldes de Congés : Calcul automatique des jours disponibles et mise à jour en temps réel.
- Générer des Statistiques : Rapports sur les congés pris, les taux d'absence et les tendances par service/département.
- Garantir la Sécurité des Données : Authentification robuste et contrôle d'accès basé sur les rôles pour protéger les informations sensibles.

Cette application permettra à l'Agence du Bassin Hydraulique de Oum Rabia à Beni Mellal de moderniser sa gestion des congés, en remplaçant les processus manuels par une solution digitale efficace, transparente et sécurisée.

4. Méthodologie de travail

Pour développer notre système de gestion des congés administratifs, nous avons opté pour une approche Agile adaptée aux contraintes du milieu administratif. Cette méthode nous a

permis de structurer notre travail en cycles courts et efficaces, tout en maintenant une communication permanente avec les différents acteurs concernés.

Dès le lancement du projet, notre tuteur de stage nous a présenté les enjeux principaux du système : digitaliser le processus de demande de congés, fluidifier les validations hiérarchiques et fournir des outils de suivi aux responsables RH. Ces échanges initiaux ont été déterminants pour identifier les fonctionnalités essentielles et établir un plan d'action réaliste pour la durée du stage.

Nous avons organisé notre travail selon un rythme régulier de planification, mise en œuvre et évaluation. Chaque semaine débutait par une réunion de cadrage pour définir les tâches prioritaires, suivie d'une phase de développement et se concluait par une session de test et de feedback avec les utilisateurs clés. Cette discipline nous a permis d'apporter des ajustements rapides, comme l'optimisation de l'interface de validation suite aux remarques des chefs de service.

La force de l'approche Agile a résidé dans sa capacité à découper notre projet en objectifs intermédiaires clairement définis :

- Mise en place de l'authentification et des profils utilisateurs
- Développement du module de demande de congés
- Implémentation du workflow de validation
- Création des tableaux de bord statistiques

Cette segmentation nous a offert la flexibilité nécessaire pour intégrer des demandes émergentes, comme l'ajout d'un système de notifications, sans compromettre l'échéance finale. L'acceptation des changements comme partie intégrante du processus a été un atout majeur pour aboutir à une solution réellement adaptée aux besoins opérationnels de l'agence.

5. CONCLUSION

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte général, de présenter ses objectifs et d'expliquer la méthodologie de travail adoptée. Cette approche nous a fourni une compréhension claire des spécifications pour notre future application, qui seront détaillées dans le chapitre suivant .

CHAPITRE 3 : Analyse et conception du projet

1. Introduction

Ce chapitre expose notre démarche de conception du système de gestion des congés. Nous présentons d'abord les spécifications techniques formalisées dans le cahier des charges. Ensuite, nous modélisons l'architecture à travers trois diagrammes UML clés : le diagramme de cas d'utilisation pour les fonctionnalités, le diagramme de classes pour la structure des données, et le diagramme de séquence pour le processus du projet. Enfin, nous expliquons nos choix techniques répondant aux exigences de sécurité et de performance du contexte administratif. Cette modélisation constitue la base technique pour le développement du système.

2. Cahier des charges

2.1 Contexte du Projet

L'entreprise souhaite digitaliser la gestion des congés via une application web moderne. L'objectif est de fluidifier le processus de demande/validation des congés tout en respectant la politique RH (22 jours annuels par employé).

2.2 Choix Technologiques

Backend :

Framework : Spring Boot (Java EE)

Base de données : MySQL (via XAMPP/phpMyAdmin)

API REST : JSON

Sécurité : JWT (JSON Web Token)

Outils de test : Postman

Frontend :

Technologies : JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3

Framework CSS : Tailwind

Architecture : Single Page Application (SPA)

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Fonctionnalités Globales

- Authentification sécurisée (JWT + Spring Security)
- Interface responsive (PC/tablette/mobile)

Gestion des rôles :

- Employé : Peut demander et suivre ses congés
- Chef d'Équipe : Valide les congés de ses collaborateurs directs
- Chef de Département/Division : Valide les congés de son département
- RH : Validation finale et gestion des politiques
- Admin : Gestion complète des utilisateurs et paramètres

3.2 Workflow des Congés

Employé :

- ✓ Consulte son solde de congés (22 jours/an)
- ✓ Dépose une demande (dates, motif, remplaçant éventuel)
- ✓ Consulte l'historique (statut : En attente/Validé/Refusé)
- ✓ Visualise un calendrier des congés (équipe/département)
- ✓ Validation Hiérarchique :

Chef d'Équipe :

- ✓ Première validation (si l'employé en a un)

Chef de Département/Division :

- ✓ Validation intermédiaire (pour tous les employés du département)

RH :

- ✓ Validation finale (vérification des règles RH)

Admin :

- ✓ Gestion des employés (CRUD)
- ✓ Configuration des jours fériés (nationaux/religieux)
- ✓ Tableau de bord (analytics, rapports d'absence)

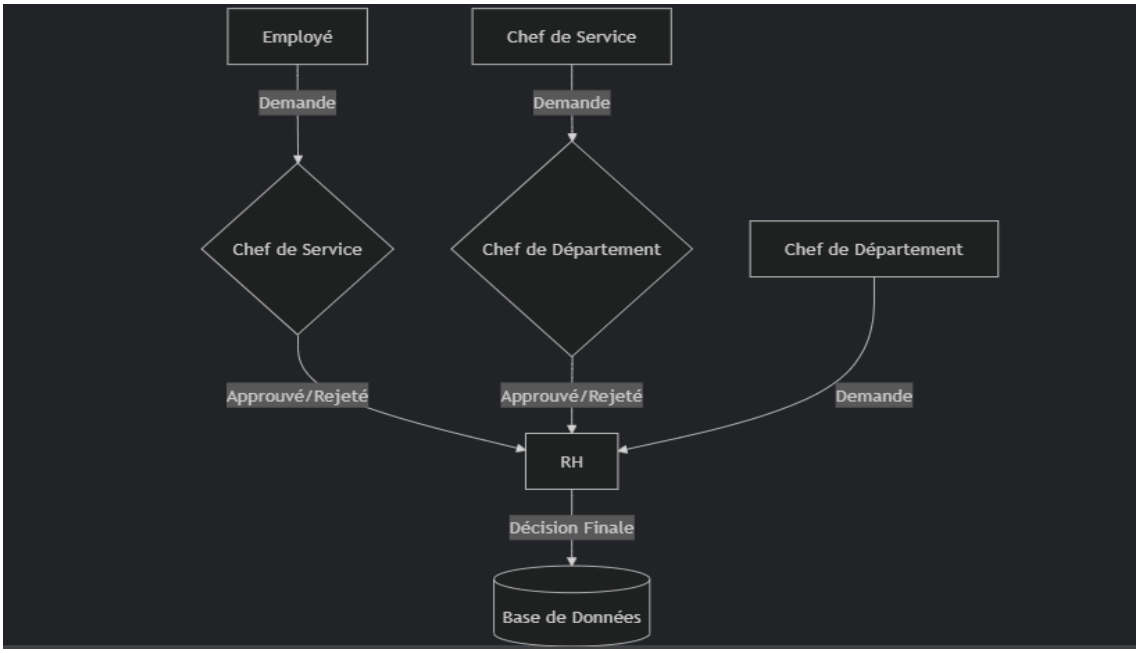


Figure 3 : Workflow de validation hiérarchique des demandes de congé

3.3 Règles Métier

- Calcul des jours : Exclure les weekends (Samedi/Dimanche) et jours fériés
- Double validation obligatoire (N+1 + RH ou Chef Département + RH)
- Notifications : Envoi d'emails à chaque étape (demande créée, validée, refusée)
- Historique : Archivage des demandes pendant 3 ans

4. Contraintes

Calendrier des fêtes : Intégration des jours fériés islamiques (gestion via base de donnes)

Sécurité :

- HTTPS obligatoire
- Mots de passe chiffrés (BCrypt)

5. Livrables

- ✓ Code source (Git)
- ✓ Documentation technique (Swagger + Javadoc)
- ✓ Rapport
- ✓ Base de données de test (Jeu de données réaliste)

6. Diagramme de cas d'utilisation

6.1 Définition

La modélisation des besoins consiste à formaliser, avant tout développement, les objectifs et fonctionnalités d'un système afin de répondre précisément aux attentes des utilisateurs. Cette étape cruciale permet d'établir un inventaire structuré des exigences, d'identifier les relations entre les différents besoins et d'optimiser les possibilités de réutilisation. Grâce aux diagrammes UML de cas d'utilisation, cette modélisation offre une représentation visuelle claire des interactions entre les acteurs et le système, servant ainsi de base commune pour la conception et garantissant l'adéquation entre la solution technique et les besoins métiers.

6.2 Diagramme de cas d'utilisation -Admin



Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation-admin

Ce diagramme illustre les fonctionnalités clés du système de gestion des congés accessibles à l'administrateur. Il présente de manière organisée les différentes actions possibles, depuis la gestion du profil personnel jusqu'à l'administration complète du système. L'administrateur peut modifier ses informations et son mot de passe, gérer la structure organisationnelle (départements, services et utilisateurs), traiter les demandes de congé (consultation, soumission, modification), et consulter les données calendaires (weekends et jours fériés). Les relations entre ces fonctionnalités sont clairement indiquées, montrant comment elles s'articulent pour former un système cohérent et complet de gestion administrative des congés. Cette modélisation permet de visualiser l'étendue des capacités de l'administrateur et l'interconnexion des différentes composantes du système.

6.3 Diagramme de cas d'utilisation - Ressource Humaine

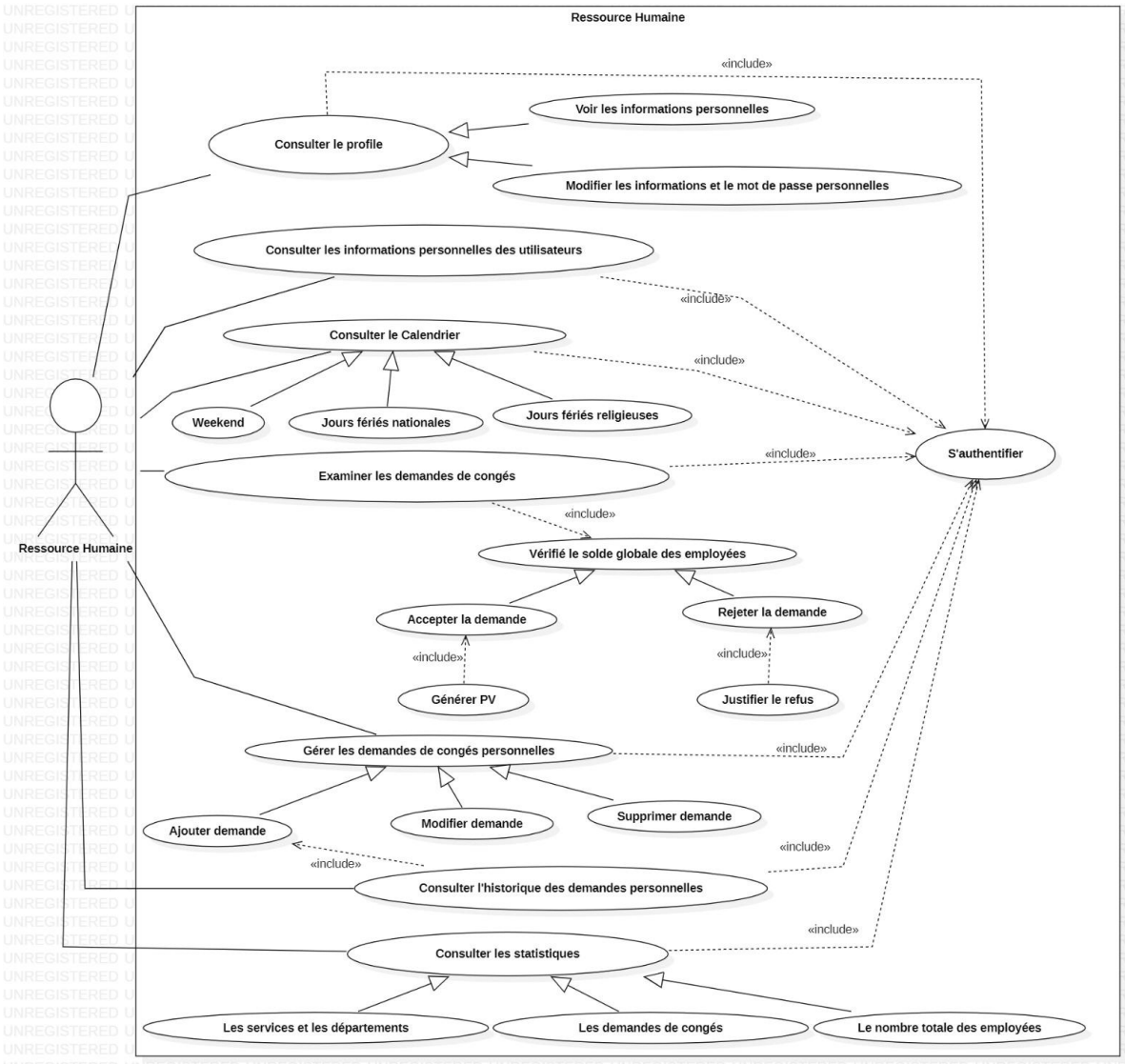


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation - Ressource Humaine

Ce diagramme de cas d'utilisation illustre les fonctionnalités principales de l'interface

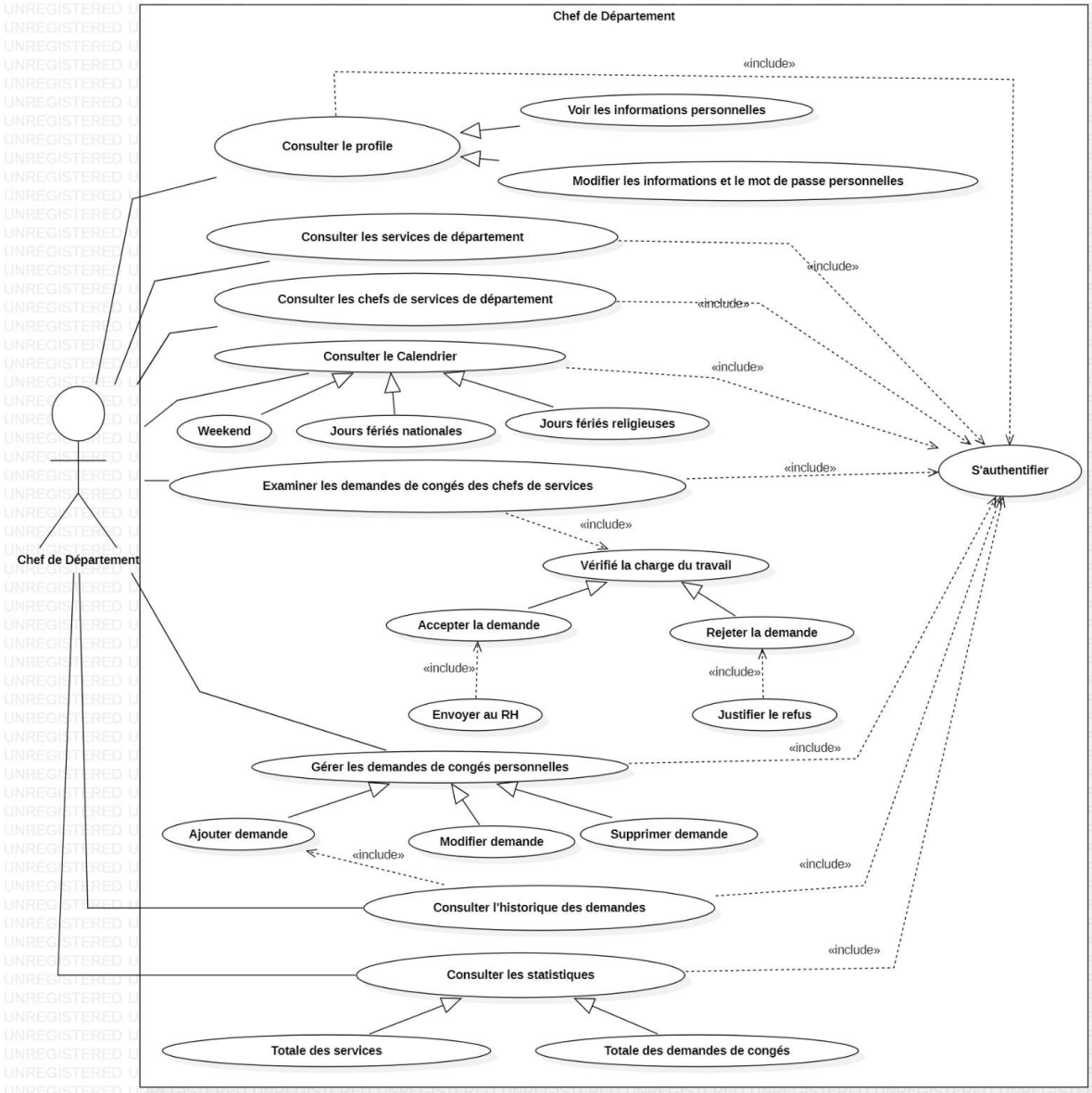


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation - chef département

Ce diagramme de cas d'utilisation présente les actions et responsabilités du Chef de Département dans un système de gestion des congés et des ressources humaines. Il met en lumière les interactions clés, comme l'examen des demandes de congés et la consultation des données, tout en illustrant les dépendances entre les différentes tâches pour une gestion efficace.

Le Chef de Département peut consulter les informations des services et des équipes, examiner et valider les demandes de congés (en vérifiant la charge de travail), et soumettre ou modifier ses propres demandes. Il a également accès à un calendrier des jours fériés, à l'historique des demandes, et à des statistiques pour une analyse optimisée des besoins de son département. Ces outils visent à faciliter la prise de décision tout en assurant un équilibre entre productivité et bien-être des équipes.

6.5 Diagramme de cas d'utilisation – chef service

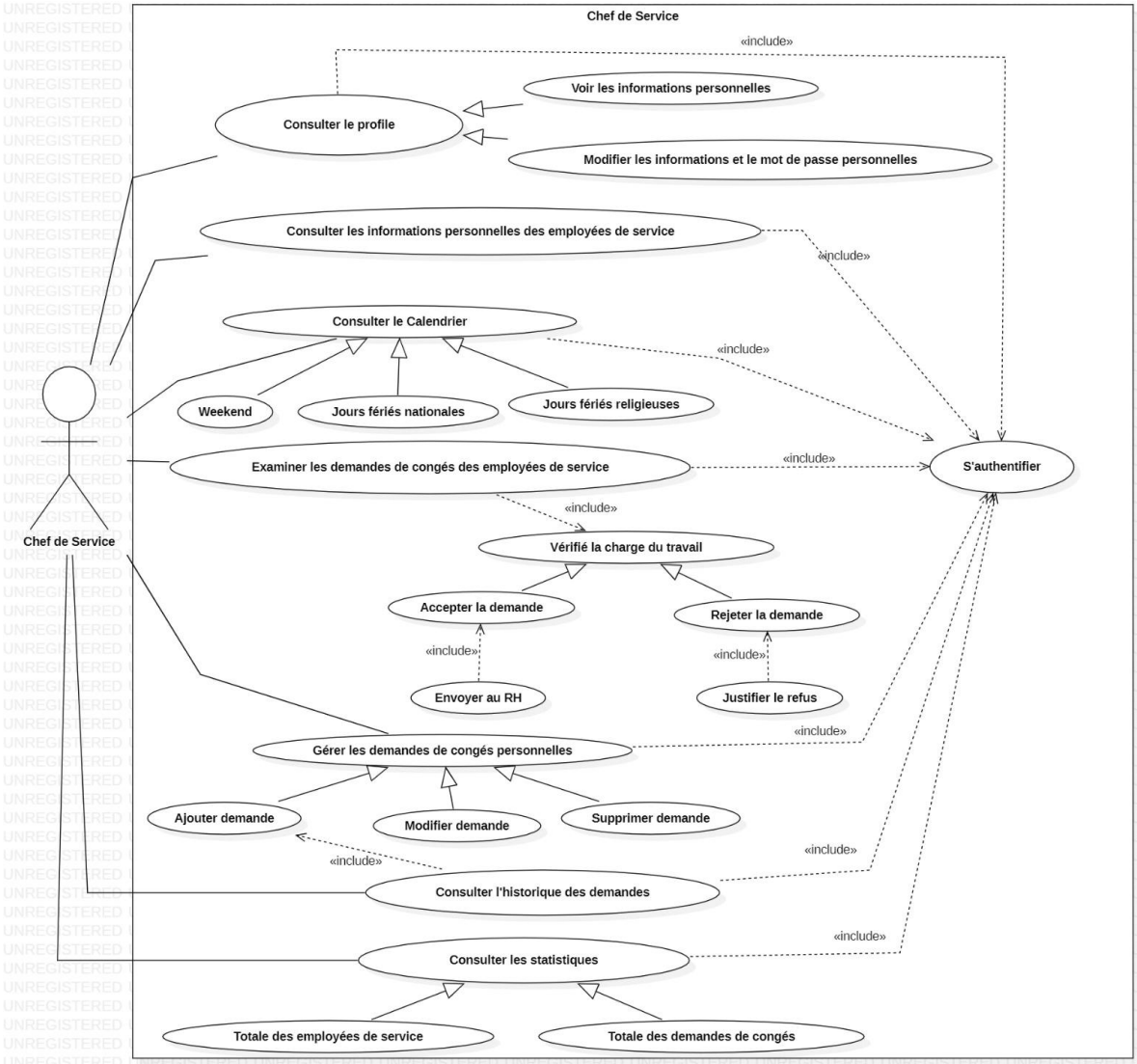


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation – chef service

Ce diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions et responsabilités du Chef de Service dans un système de gestion des congés. Il met en avant son rôle central dans l'examen des demandes de son équipe, la gestion des plannings, et la prise de décision équilibrée entre besoins opérationnels et bien-être des collaborateurs.

Le Chef de Service peut consulter les profils de son équipe, examiner et valider les demandes de congés (en vérifiant la charge de travail), et justifier les refus si nécessaire. Il dispose aussi d'outils pour gérer ses propres demandes, consulter un calendrier des jours fériés, et analyser des statistiques pour une gestion plus efficace de son service. Ces fonctionnalités visent à simplifier son quotidien tout en favorisant une approche humaine des ressources.

6.6 Diagramme de cas d'utilisation - employée

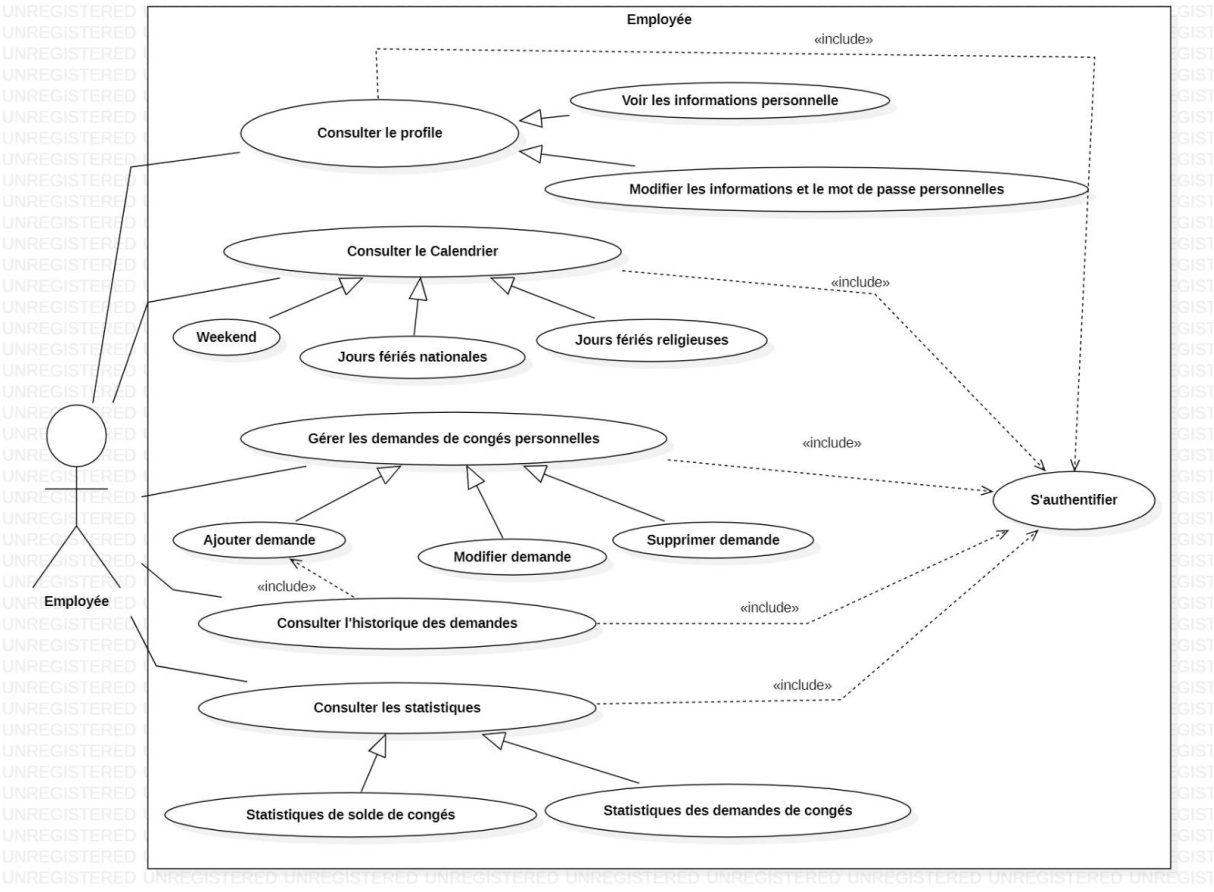


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation - employée

Ce diagramme présente les fonctionnalités dédiées aux employés dans un système de gestion des congés, mettant l'accent sur l'autonomie et la simplicité d'utilisation. Il illustre

comment les collaborateurs peuvent gérer leurs demandes de congés tout en ayant accès à une vision claire de leurs droits et de l'historique de leurs demandes.

L'employé peut consulter et modifier son profil, gérer ses demandes de congés (soumettre, modifier ou annuler), et visualiser un calendrier des jours fériés. Il a également accès à son historique de demandes et à des statistiques personnelles (solde de congés, état des demandes), offrant ainsi une transparence complète pour une gestion sereine de ses absences.

7. Diagramme de classe

7.1 Définition

Le diagramme de classes exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Le diagramme de classes est sans doute le diagramme le plus important à représenter pour les méthodes d'analyse orientées objet, C'est le point central de tout développement orienté objet.

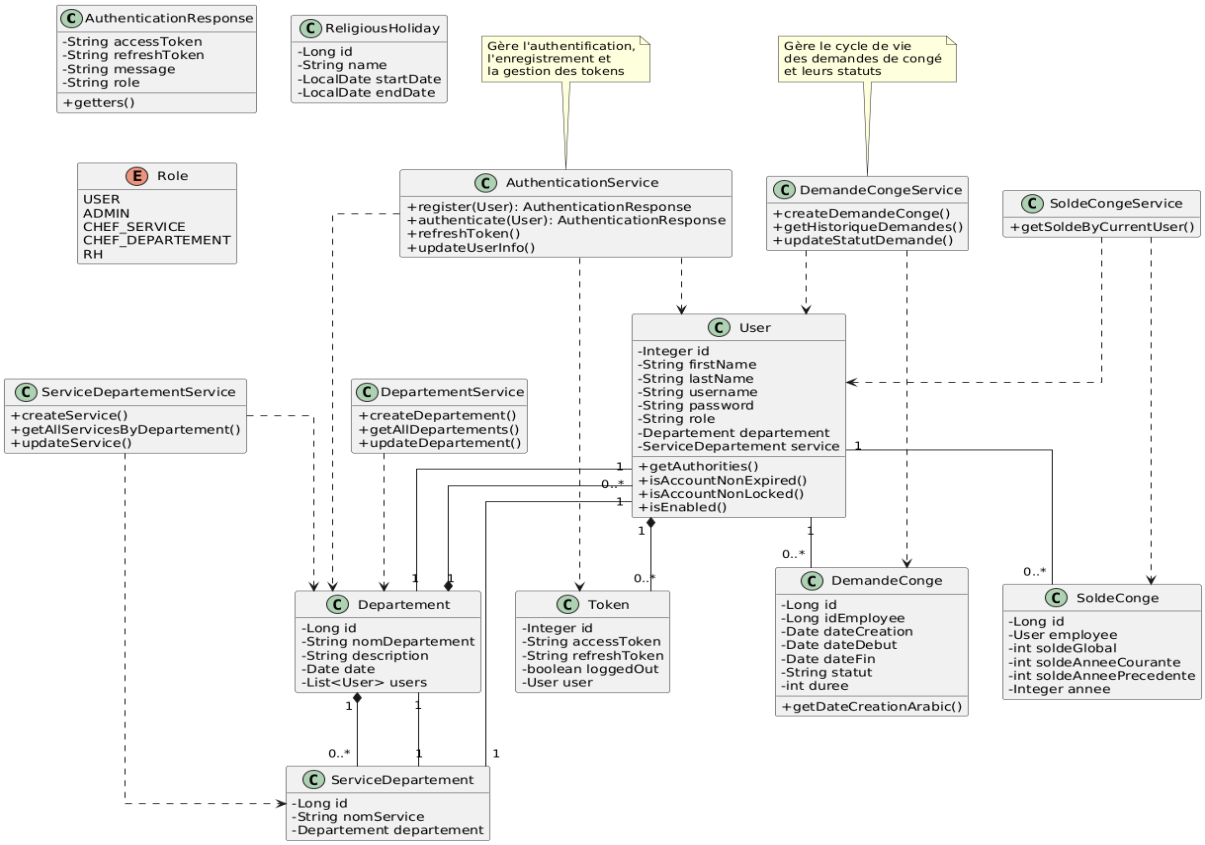


Figure 9 : Diagramme de classe

Ce diagramme présente l'architecture technique du système de gestion des congés, organisée autour de plusieurs composants clés. Le module d'authentification, géré par AuthenticationService, utilise des tokens JWT (accessToken et refreshToken) pour sécuriser l'accès selon les rôles des utilisateurs (USER, ADMIN, CHEF_SERVICE, CHEF_DEPARTEMENT). La gestion des congés repose sur les entités DemandeConge et SoldeConge, permettant de suivre les demandes (dates, statut, durée) et les soldes disponibles (année courante et précédente). L'organisation hiérarchique est structurée via les départements (Departement) et services (ServiceDepartement), associés aux utilisateurs (User). Le système intègre également la gestion des jours fériés religieux (ReligiousHoliday) pour une planification complète. Les différents services (DemandeCongeService, SoldeCongeService, DepartementService) assurent les opérations CRUD nécessaires, offrant ainsi une solution sécurisée, modulaire et adaptée aux besoins d'une administration publique, depuis la soumission des demandes jusqu'à leur validation hiérarchique et leur traçabilité.

8. Les diagrammes de séquences

8.1 Définition

Les diagrammes de séquence permettent de décrire COMMENT les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs.

8.2 Diagramme de séquence - authentification

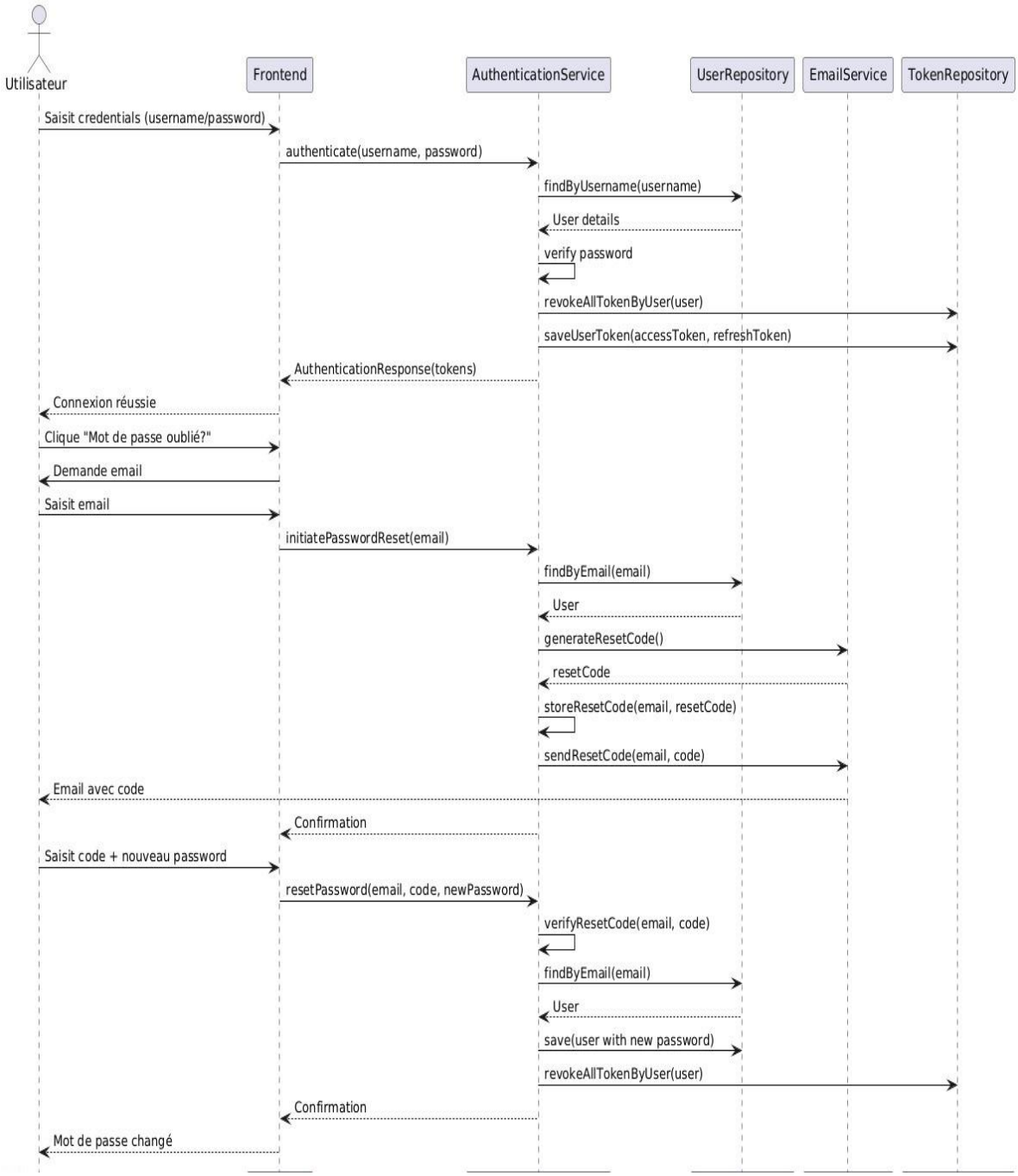


Figure 10 : Diagramme de séquence – authentification

Ce diagramme de séquence illustre le processus d'authentification et de réinitialisation de mot de passe d'un utilisateur. Il décrit les interactions entre le frontend, le service d'authentification, et le module de contact, incluant la vérification des identifiants, la génération de tokens, l'envoi d'un code par email, et la mise à jour sécurisée du mot de passe. Les étapes clés incluent également la révocation des tokens existants pour assurer la sécurité. Le flux garantit une gestion robuste des accès et des données utilisateur.

8.3 Diagramme de séquence - gestion des départements

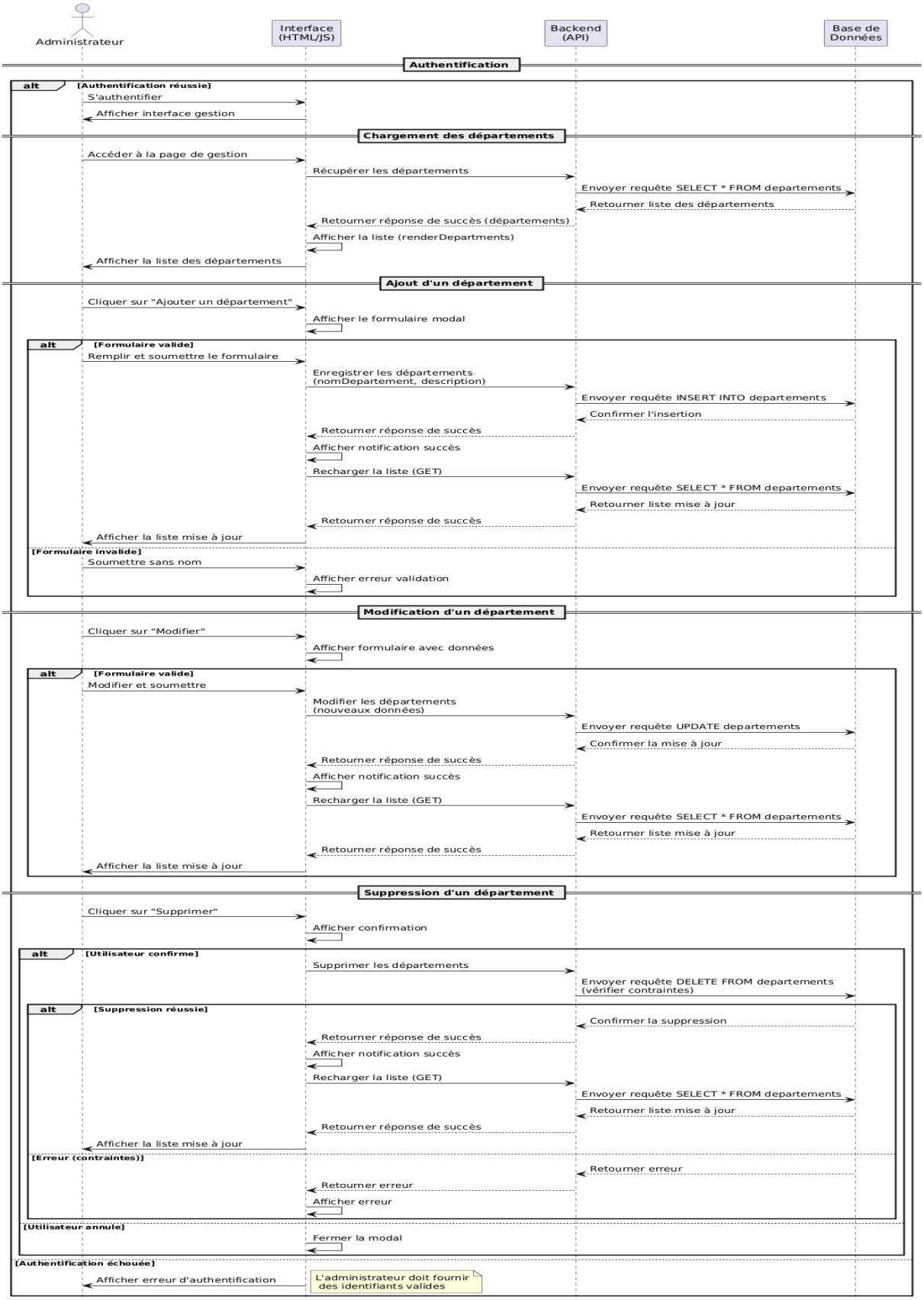


Figure 11 : Diagramme de séquence - gestion des départements

Ce diagramme décrit le fonctionnement d'une application de gestion des départements, depuis l'authentification jusqu'aux actions d'ajout, modification et suppression. L'administrateur interagit avec une interface qui communique avec un backend pour afficher ou mettre à jour les données. Chaque action déclenche des processus de validation, des confirmations et des mises à jour en temps réel. Les erreurs, comme des saisies invalides, sont signalées pour guider l'utilisateur. Le système assure ainsi une gestion simple et réactive des départements.

8.4 Diagramme de séquence - gestion des services

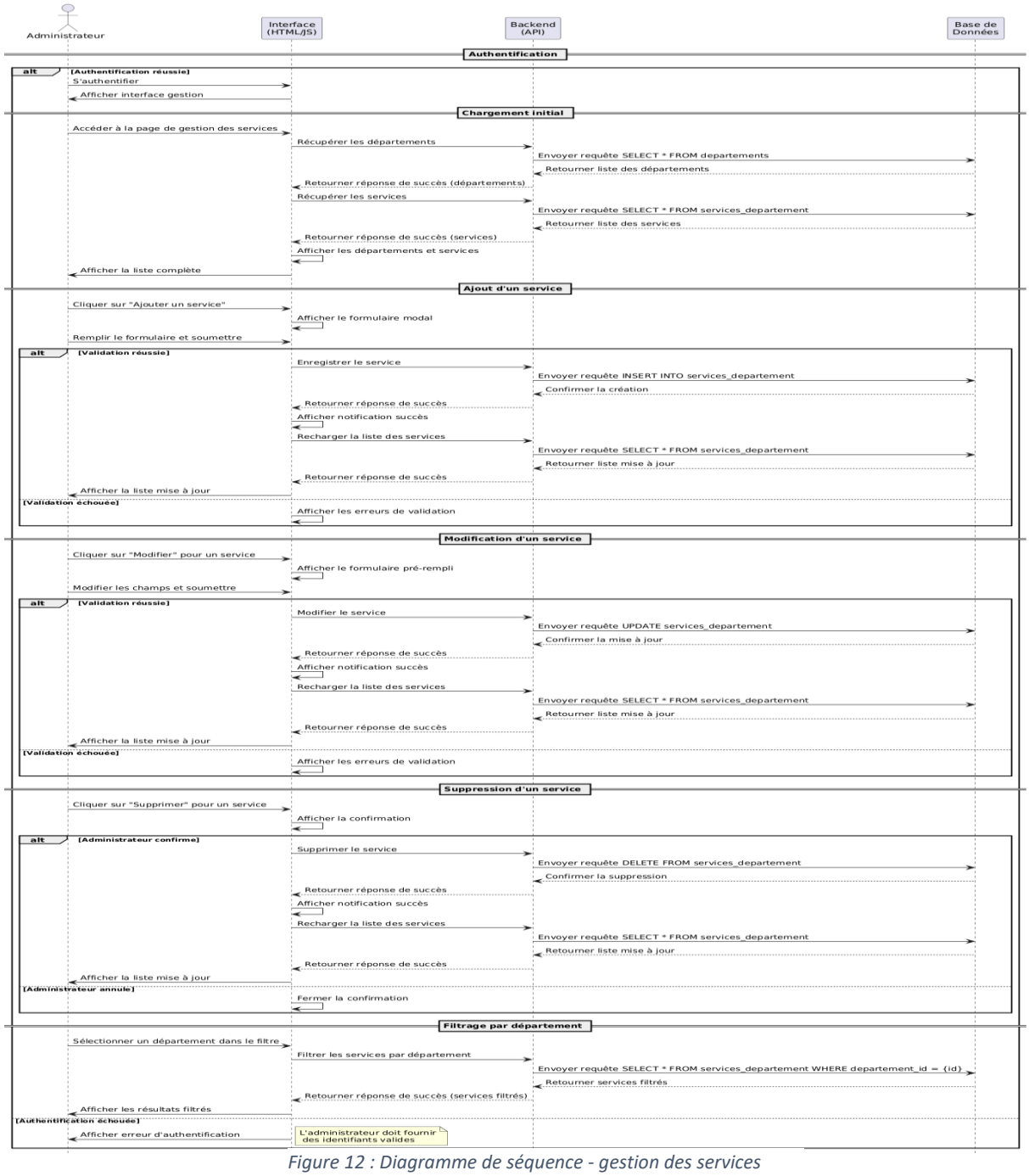


Figure 12 : Diagramme de séquence - gestion des services

Ce diagramme présente le flux de gestion des services après une authentification réussie. L'utilisateur accède à une interface affichant les départements et services existants. Il peut ajouter un nouveau service via un formulaire modal, dont la validation déclenche l'enregistrement et une mise à jour instantanée de la liste. La modification d'un service suit le même principe, avec pré-remplissage du formulaire et rechargement des données après confirmation. La suppression nécessite une confirmation pour éviter les erreurs, puis actualise l'affichage. Un filtrage permet d'afficher les services par département, optimisant la navigation. En cas d'erreur (saisie invalide ou problème technique), des notifications guident l'utilisateur pour corriger l'action. Le système assure ainsi une gestion intuitive et sécurisée des services.

8.5 Diagramme de séquence - gestion des utilisateurs

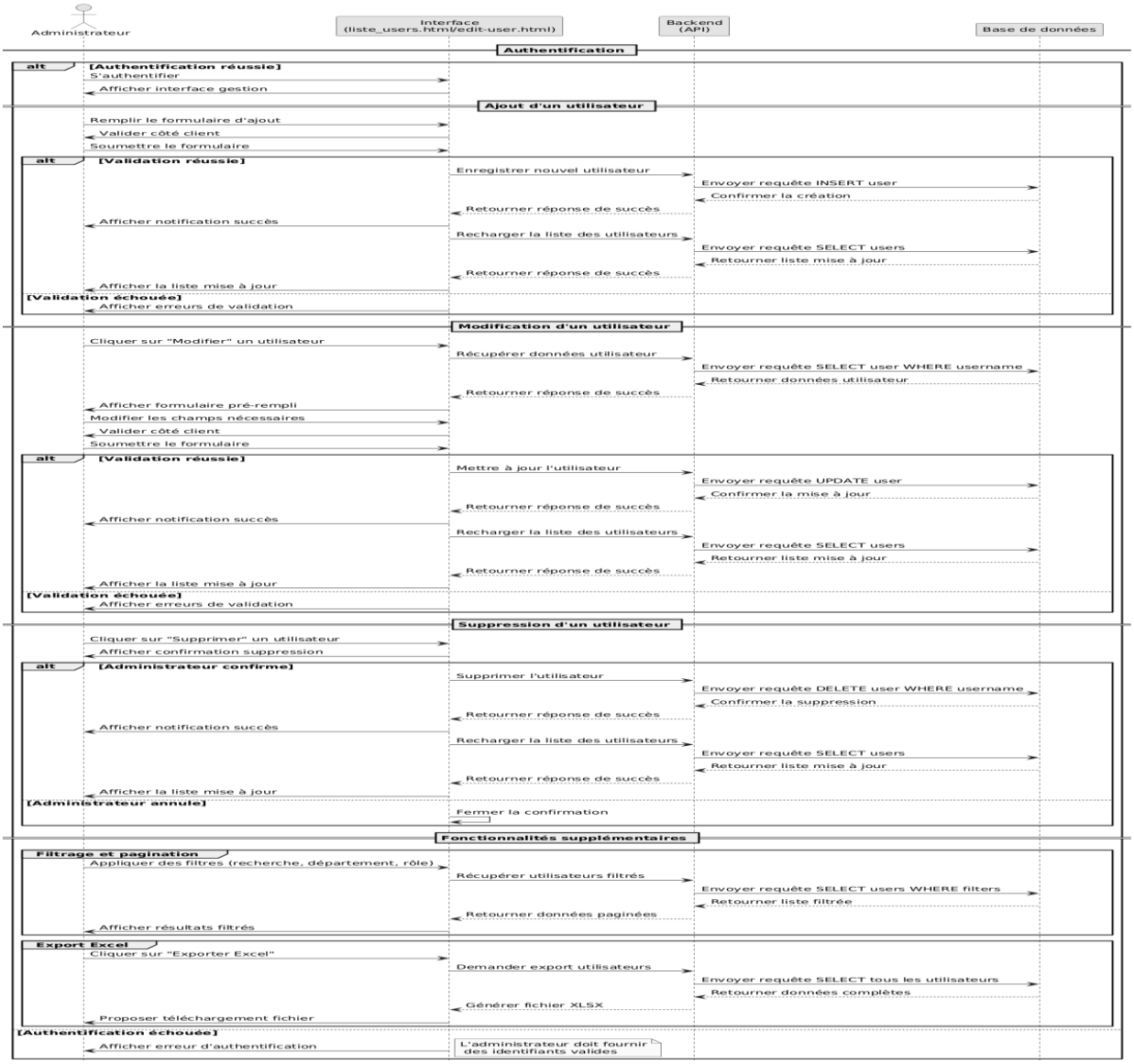


Figure 13 : Diagramme de séquence - gestion des utilisateurs

Ce diagramme décrit la gestion des utilisateurs après une authentification réussie. L'administrateur peut ajouter un nouvel utilisateur via un formulaire validé côté client et serveur, avec notification de succès. La modification d'un utilisateur permet de mettre à jour ses informations après pré-remplissage du formulaire. La suppression nécessite une confirmation pour éviter les erreurs, puis actualise la liste. Des fonctionnalités avancées comme le filtrage (par rôle, département) et la pagination optimisent la navigation. L'export Excel facilite l'archivage des données. En cas d'erreur (saisie invalide ou problème technique), des messages guident l'administrateur. Le système assure ainsi une gestion fluide et sécurisée des utilisateurs.

8.6 Diagramme de séquence - gestion des demandes de congés

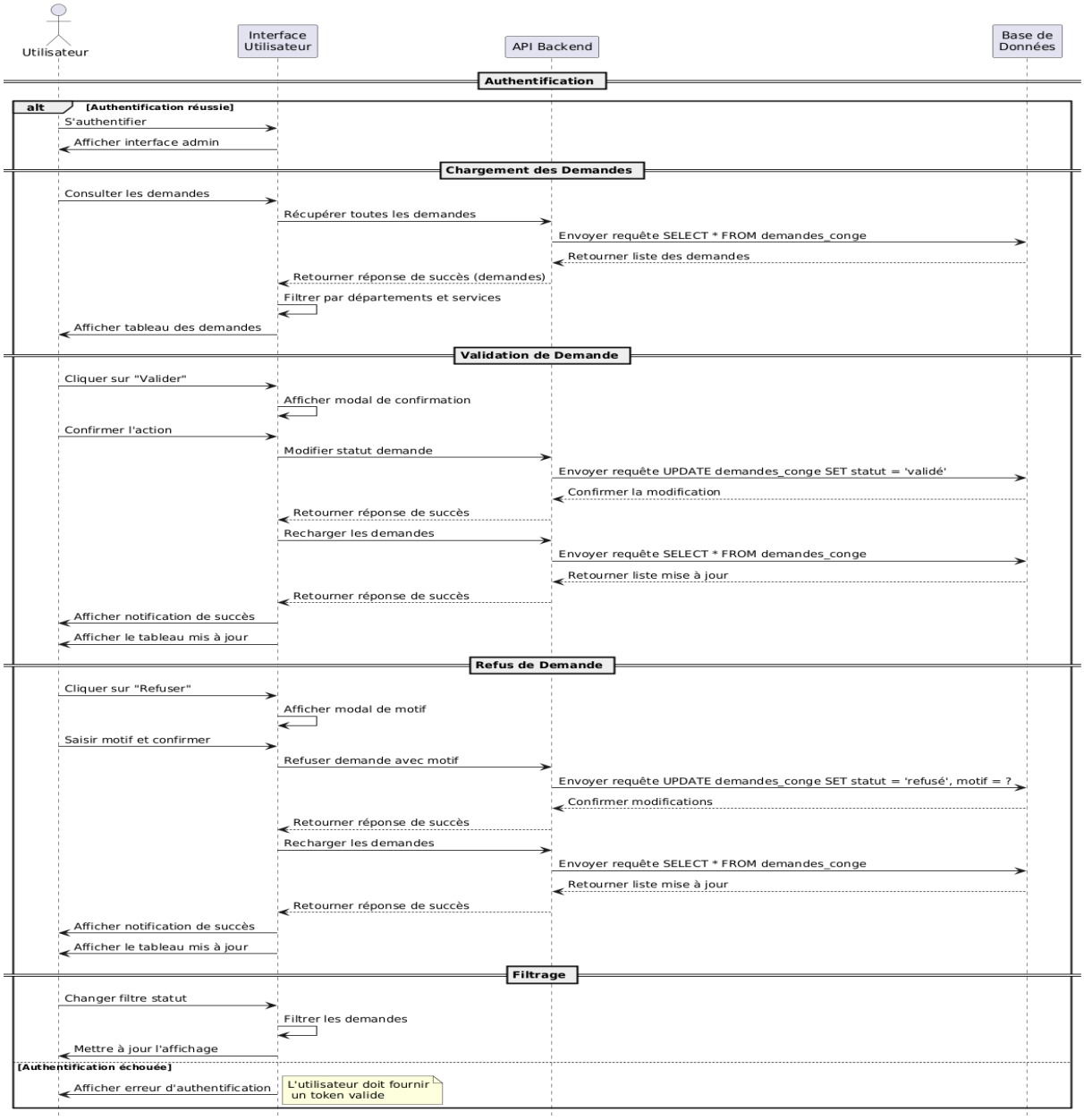


Figure 14 : Diagramme de séquence - gestion des demandes de congés

Ce diagramme de séquence décrit le processus complet de gestion des demandes de congé, depuis leur chargement jusqu'à leur validation ou refus. Il met en évidence les interactions entre l'interface utilisateur et la base de données, en détaillant les requêtes SQL et les réponses du système. Le flux commence par le chargement et l'affichage des demandes, avec des options de filtrage par département ou service.

Lors de la validation d'une demande, une confirmation modale est affichée avant la mise à jour du statut dans la base de données, suivie d'un rechargement des données et d'une notification de succès. En cas de refus, un motif doit être saisi et enregistré, avec une logique similaire de mise à jour et de feedback.

Le système inclut également des fonctionnalités de filtrage dynamique pour afficher les demandes selon leur statut. Enfin, une gestion des erreurs d'authentification est prévue pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés puissent effectuer ces actions. Ce processus assure une traçabilité claire et une expérience utilisateur cohérente.

8.7 Diagramme de séquence - soumission d'une demande de congés



Figure 15 : Diagramme de séquence - soumission d'une demande de congés

Ce diagramme de séquence détaille le processus complet de soumission et de gestion des demandes de congé, en mettant l'accent sur les interactions entre l'utilisateur, l'interface, et la base de données. Le flux commence par une étape d'authentification, suivie de la récupération des informations essentielles telles que le solde de congé disponible, les statistiques des demandes (approuvées, en attente, rejetées), et l'historique des demandes précédentes. Ces données sont affichées pour offrir une vue d'ensemble à l'utilisateur avant qu'il ne soumette une nouvelle demande.

L'utilisateur accède ensuite à un formulaire de demande qu'il doit remplir avec les dates, le type de congé, et un motif. Le système permet également le téléversement de documents justificatifs, qui sont enregistrés et associés à la demande. Une fois le formulaire soumis, la demande est enregistrée dans la base de données via une requête INSERT, et l'historique est mis à jour pour refléter la nouvelle soumission.

Le diagramme inclut des fonctionnalités avancées telles que la modification ou la suppression d'une demande existante. Pour une modification, l'utilisateur peut accéder à un formulaire préremplit, ajuster les informations, et soumettre les changements, déclenchant une requête UPDATE. Pour une suppression, une confirmation est requise avant l'exécution d'une requête DELETE.

En cas d'erreur d'authentification, l'utilisateur est redirigé vers la page de login pour garantir la sécurité des données. Ce processus structuré assure une expérience utilisateur fluide, tout en maintenant l'intégrité et la traçabilité des données à chaque étape.

8.1 Diagramme de séquence - gestion de calendrier



Figure 16 : Diagramme de séquence - gestion de calendrier

Ce diagramme de séquence décrit le processus complet de gestion d'un calendrier intégrant les jours fériés et fêtes religieuses, depuis l'authentification jusqu'aux opérations de modification et de suppression. Après une authentification réussie, l'utilisateur accède à une interface de gestion qui charge initialement la liste des jours fériés et fêtes religieuses à partir de la base de données.

Le système permet d'ajouter de nouvelles fêtes via un formulaire modal, avec enregistrement en base de données (requête INSERT) et rechargement automatique de la liste. Les fonctionnalités de modification et suppression suivent une logique similaire : récupération des données existantes, confirmation des actions, mise à jour en base (requêtes UPDATE/DELETE), et actualisation de l'affichage. Une notification de succès est systématiquement affichée pour confirmer chaque action.

Le calendrier offre également des options de navigation avancées, comme le changement de période ou le basculement entre différentes vues (tableau, calendrier, liste), adaptées aux besoins de l'utilisateur. En cas d'échec d'authentification, une redirection vers la page de login garantit la sécurité des données.

Ce processus combine robustesse technique et ergonomie, assurant une gestion fluide et intuitive des événements calendaires tout en maintenant une traçabilité précise des modifications. Les interactions avec la base de données sont optimisées pour des performances réactives, et les feedbacks visuels (notifications, listes mises à jour) améliorent l'expérience utilisateur.

9. Conclusion

A travers ce chapitre, on a présenté la conception proposée pour l'application. On a fourni, dans un premier lieu, la conception globale. Par la suite, on a détaillé la conception à travers les diagrammes UML qui nous ont permis de dégager la vue statique ainsi que la vue dynamique de l'application. Afin de mieux concrétiser cette conception, on va présenter dans le chapitre suivant la description et les différentes interfaces réalisées par notre application.

CHAPITRE 4 : Réalisation du projet

1. Introduction

Ce chapitre final du rapport a pour objectif de présenter le travail accompli. Nous débuterons par une présentation des différents outils de développement utilisés. Par la suite, nous illustrerons notre travail de manière concrète à travers des captures d'écran des interfaces clés de notre application.

2. Les outils de travail

2.1 Spring boot



Figure 17 : Logo spring boot

Spring Boot est un framework Java basé sur le framework Spring. Il permet de développer des applications web et des services REST de manière rapide et structurée, en réduisant les configurations manuelles grâce à des conventions par défaut.

Dans notre projet, Spring Boot est utilisé pour construire le backend du projet. Il facilite la gestion des entités (admin , rh , chefs , etc.), les opérations CRUD, la communication avec la base de données, et l'exposition des différentes API REST consommées par le frontend. Sa structure modulaire et sa compatibilité avec d'autres composants de l'écosystème Spring (comme Spring Security ou Spring Data JPA) en font un choix pertinent pour le développement de notre application.

2.2 Spring security



Figure 18 : Logo spring security

Spring Security est un module de Spring dédié à la sécurisation des applications. Il propose des mécanismes avancés pour gérer l'authentification, l'autorisation, et la protection des ressources contre les accès non autorisés.

Dans le cadre de notre projet, Spring Security est utilisé pour sécuriser les accès selon les rôles des utilisateurs . Il permet de mettre en place une authentification basée sur JWT (JSON Web Tokens), garantissant une communication sécurisée entre le frontend et le backend. Grâce à cette configuration, chaque type d'utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont dédiées.

2.3 Maven



Figure 19 : Logo maven

Maven est un outil de gestion de projet et de construction pour les applications Java. Il facilite la gestion des dépendances, la compilation, les tests et le packaging grâce à un fichier centralpom.xml.

Dans notre projet, nous avons utilisé Maven pour automatiser le processus de build du backend Spring Boot, assurer la cohérence entre les environnements de développement, et simplifier l'intégration des bibliothèques nécessaires.

2.4 Html



Figure 20 : Logo Html

Le langage **HTML** (HyperText Markup Langage) a été utilisé pour structurer le contenu des pages web de la plateforme. Chaque élément de la page, tels que les titres, les paragraphes, les images et les formulaires, a été défini à l'aide de balises HTML.

2.5 CSS



Figure 21 : Logo Css

CSS (Castaing Style Sheets) a été employé pour la mise en forme et le design de ces pages. Grâce au CSS, nous avons pu rendre les pages web attrayantes et responsive, assurant ainsi une bonne expérience utilisateur sur différents types d'appareils, qu'ils soient des ordinateurs de bureau, des tablettes ou des smartphones.

2.6 Tailwind CSS



Figure 22 : Logo tailwind Css

Tailwind CSS est un Framework CSS utilitaire qui permet de concevoir rapidement des interfaces avec une grande flexibilité. Grâce à ses classes utilitaires, nous avons pu créer des composants stylisés de manière cohérente tout en conservant un code propre et maintenable .

2.7 Java Script

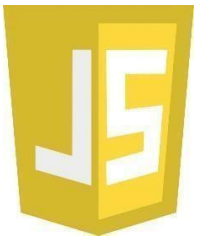


Figure 23 : Logo Js

JavaScript est un langage de programmation clé utilisé pour le développement côté client de notre application web de gestion du laboratoire de recherche.

Grâce à ses fonctionnalités, nous avons pu intégrer des formulaires dynamiques, gérer les événements en temps réel et effectuer des mises à jour sans rechargement via AJAX, tout en facilitant l'intégration de composants dynamiques pour le projet, rendant ainsi l'interface fluide, réactive et adaptée aux besoins de l'agence .

2.8 Php MyAdmin



Figure 24 : Logo phpMyAdmin

PHPMyAdmin a été utilisé pour gérer la base de données, permettant d'administrer MySQL via une interface web. Cet outil facilite la création, la modification et la gestion des bases de données, ce qui est essentiel pour gérer les données des utilisateurs, des demandes , des soldes des congés... .

2.9 Postman



Figure 25 : Logo postman

Postman est un outil populaire pour le test et la documentation des API REST. Il permet de simuler des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) et d'observer les réponses du serveur de manière claire et détaillée.

Au cours du développement, Postman nous a permis de tester les endpoints du backend indépendamment du frontend. Cet outil a été précieux pour la validation du bon fonctionnement des API, la détection rapide des erreurs et l'amélioration de la fiabilité du backend.

2.10 Git



Figure 26 : Logo git

Git est un système de contrôle de version distribué qui a été utilisé pour suivre les modifications du code source tout au long du projet. Grâce à Git, chaque membre de l'équipe a pu travailler sur différentes branches du code sans interférer avec le travail des autres, et les branches ont pu être fusionnées efficacement pour intégrer les modifications.

2.11 GitHub



Figure 27 : Logo GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de code source basée sur le système de versionnage Git. Elle facilite le travail collaboratif, la traçabilité du code, et le déploiement continu des projets.

L'ensemble du code source de la plateforme est hébergé sur GitHub, ce qui nous a permis de collaborer efficacement en équipe. Grâce à l'utilisation des branches, des commits et des pull requests, nous avons pu organiser notre travail de manière fluide, gérer les conflits de version et assurer un suivi précis de l'évolution du projet.

2.12 Intellij



Figure 28 : Logo intellij

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) puissant, principalement destiné aux projets Java. Développé par JetBrains, il propose une autocomplétion intelligente, des outils d'analyse de code, une intégration facile avec les frameworks Spring, ainsi qu'un excellent support pour Maven et les bases de données. Nous avons utilisé **IntelliJ IDEA** pour développer le backend avec Spring Boot. Il nous a permis de bénéficier d'un environnement robuste, optimisé pour la productivité, avec une gestion fluide du projet, des tests et de la configuration serveur.

3. Réalisation

3.1 Interface login

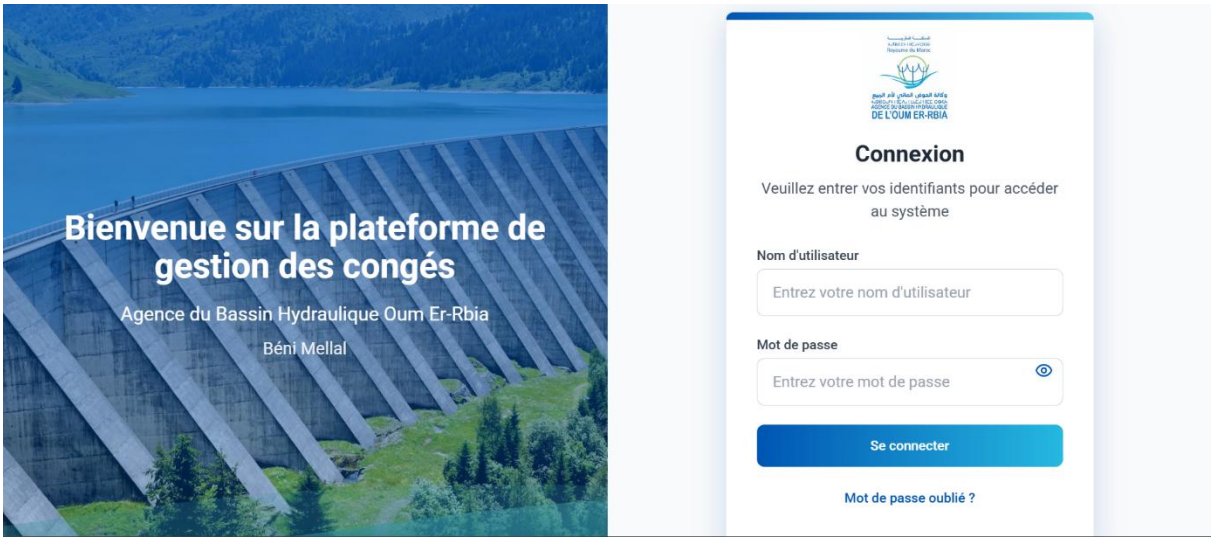


Figure 29 : interface login

Description : Interface de connexion de l'application, avec champs pour l'identifiant et le mot de passe, bouton de validation et option de récupération de compte. Conçue pour une authentification simple et sécurisée des utilisateurs.

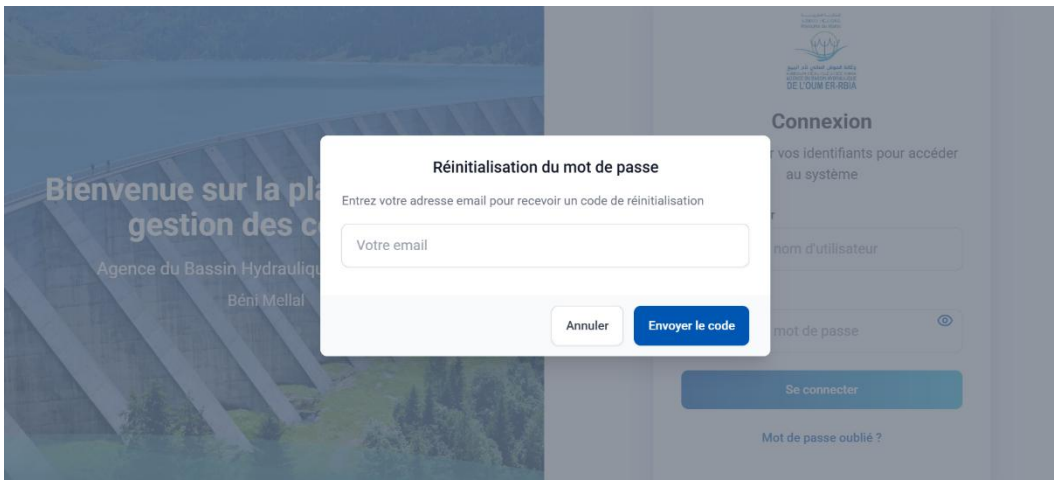


Figure 30 : Réinitialisation du mot de passe étape1

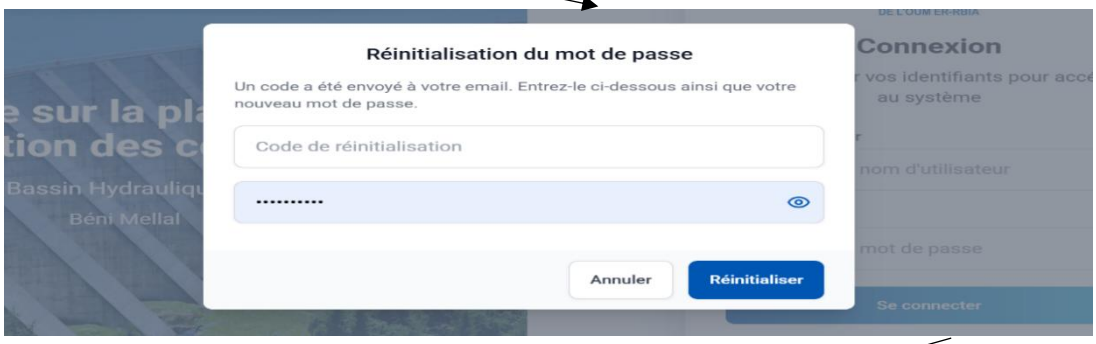


Figure 31 : Réinitialisation du mot de passe étape2

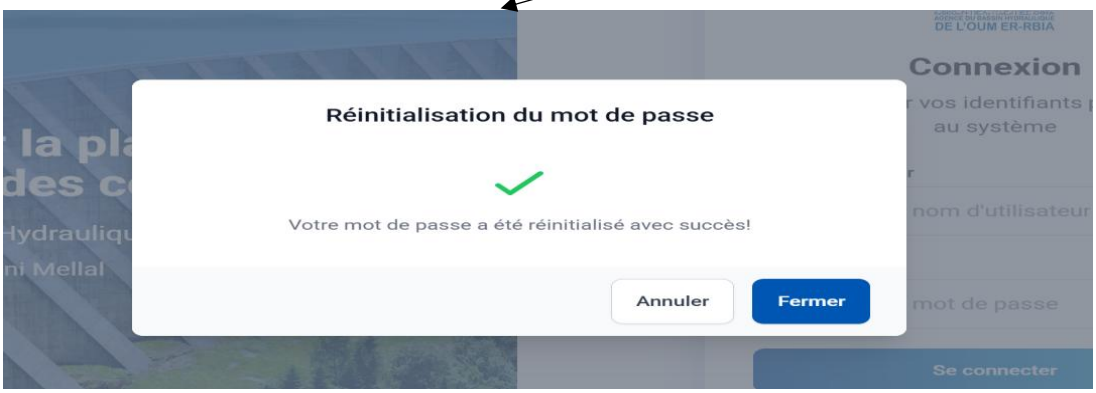


Figure 32 : Réinitialisation du mot de passe étape3

Description : L'application propose un processus sécurisé de réinitialisation de mot de passe en 3 étapes : demande par email, validation par code, et confirmation. L'interface maintient toujours l'accès à la page de connexion principale pour une navigation fluide.

3.2 Interface d'administrateur

3.2.1 Tableau de bord

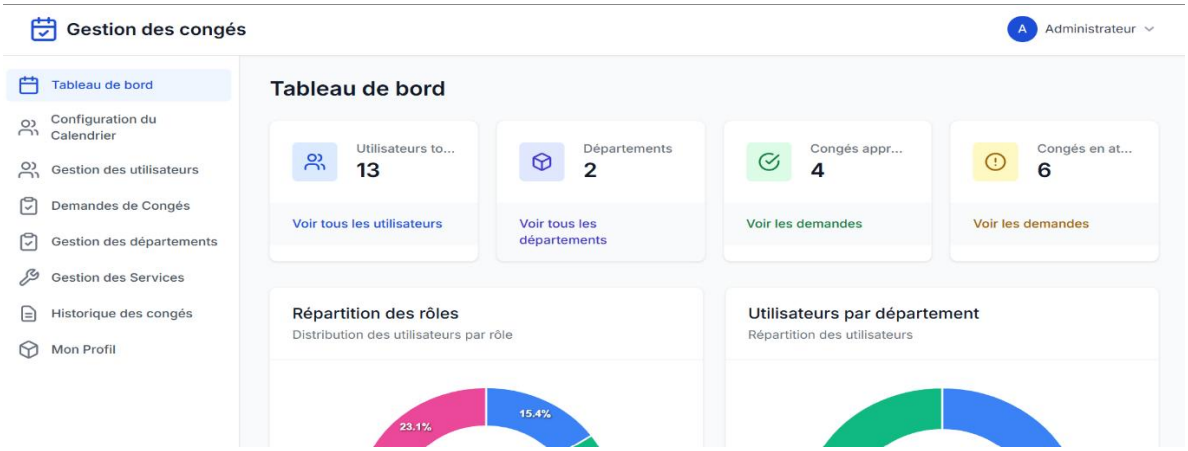


Figure 33 : Tableau de bord d'admin

Description : L'interface d'administration offre un tableau de bord complet avec : gestion des utilisateurs et départements, suivi des demandes de congé, statistiques par rôle et service, et visualisation des dernières activités. Des graphiques clairs montrent la répartition des rôles et l'état des demandes, tandis que des listes affichent les récentes inscriptions et congés en cours.

3.2.2 Configuration du calendrier

a. Statistiques des jours fériés

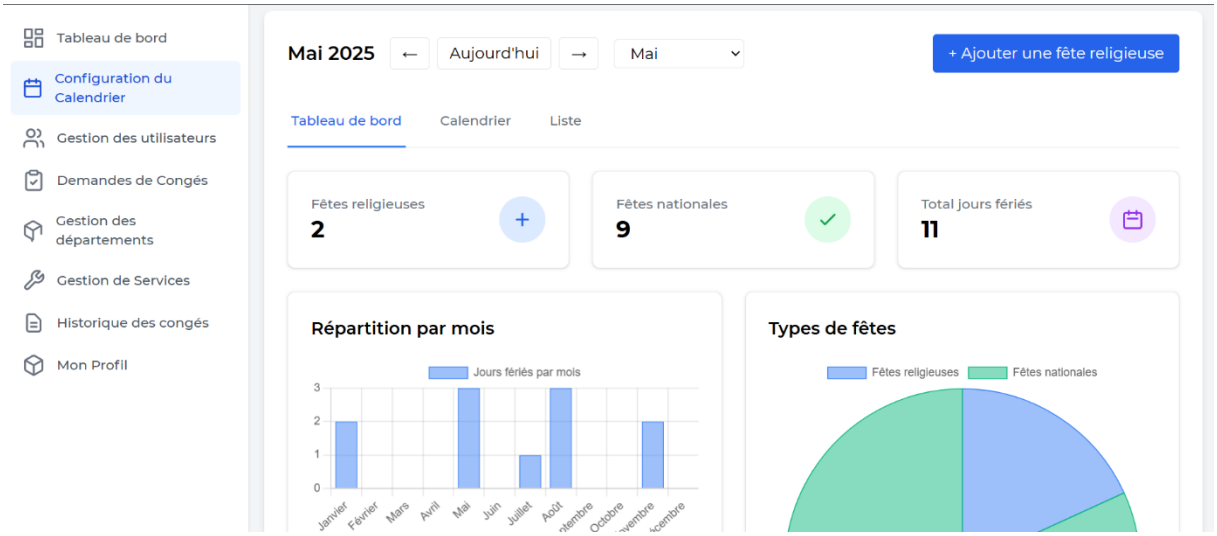


Figure 34 : Statistiques des jours fériés

b. *Vue calendrier*

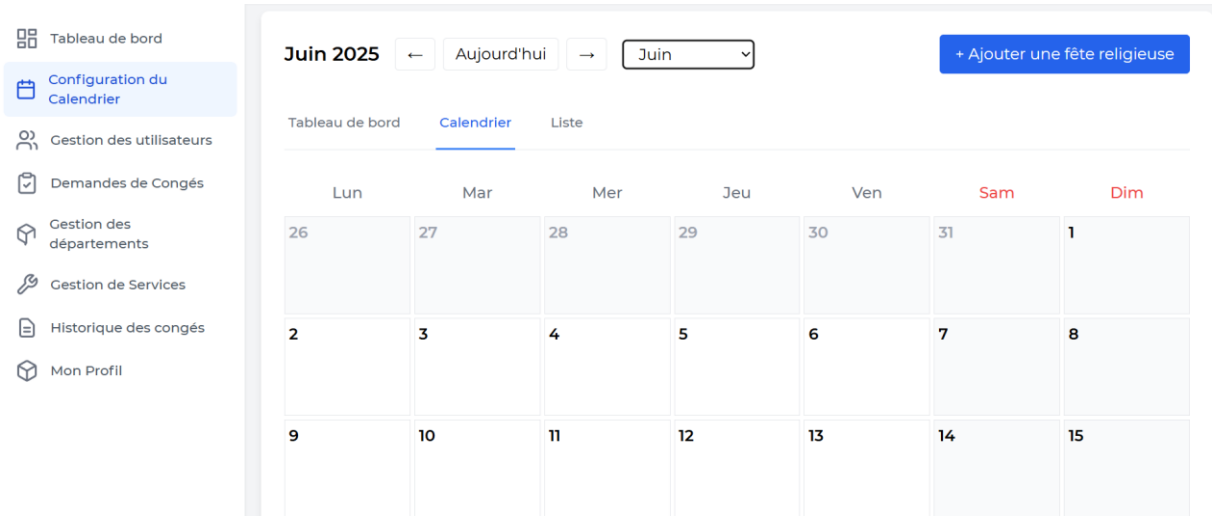


Figure 35 : Visualisation du calendrier

Description : Le module de calendrier permet de configurer et visualiser les jours fériés (religieux/nationaux) avec statistiques mensuelles. L'interface propose un affichage dual (calendrier/liste) et intègre la gestion des congés dans un contexte temporel organisé.

c. *Liste des jours fériés*

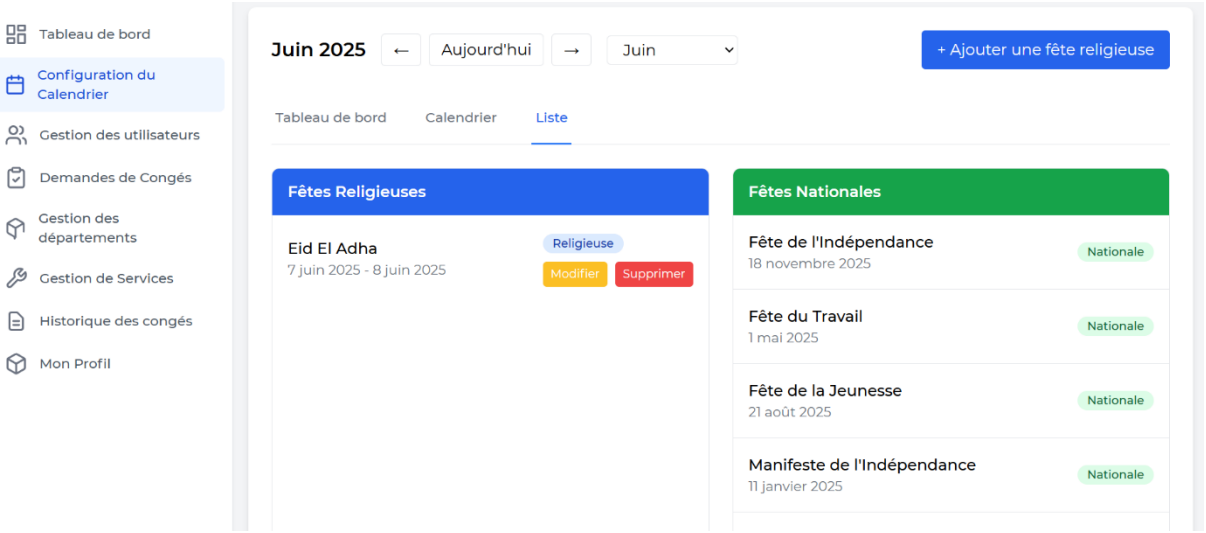


Figure 36 : Liste des jours fériés

d. Ajout d'un jour fériés



Figure 37 : Ajout d'un jour férié

Description : Ce module permet de gérer les jours fériés (religieux et nationaux) avec des outils d'ajout, modification et suppression. L'interface affiche le nombre total de jours chômés et offre une navigation mensuelle pratique, avec option d'affichage en calendrier ou liste pour une gestion simplifiée.

3.2.3 Gestion des employées (utilisateur)

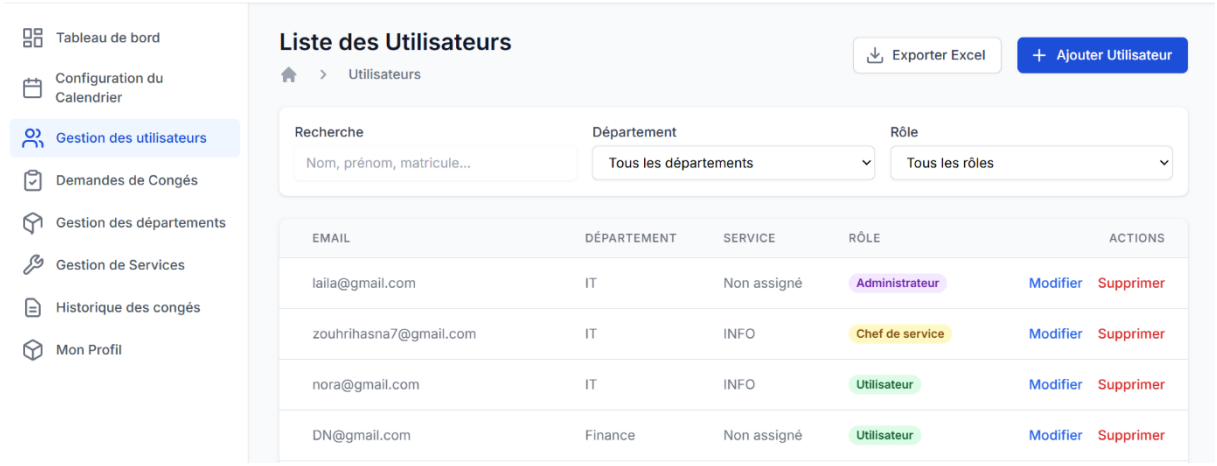


Figure 38 : Gestion des utilisateurs

Description : L'interface de gestion des utilisateurs permet d'administrer les comptes avec filtres avancés (recherche, département, rôle). Elle affiche les informations clés (email, service, rôle) et offre des actions de modification/suppression pour chaque profil, facilitant la maintenance des accès au système.

a. *Ajouter un utilisateur*

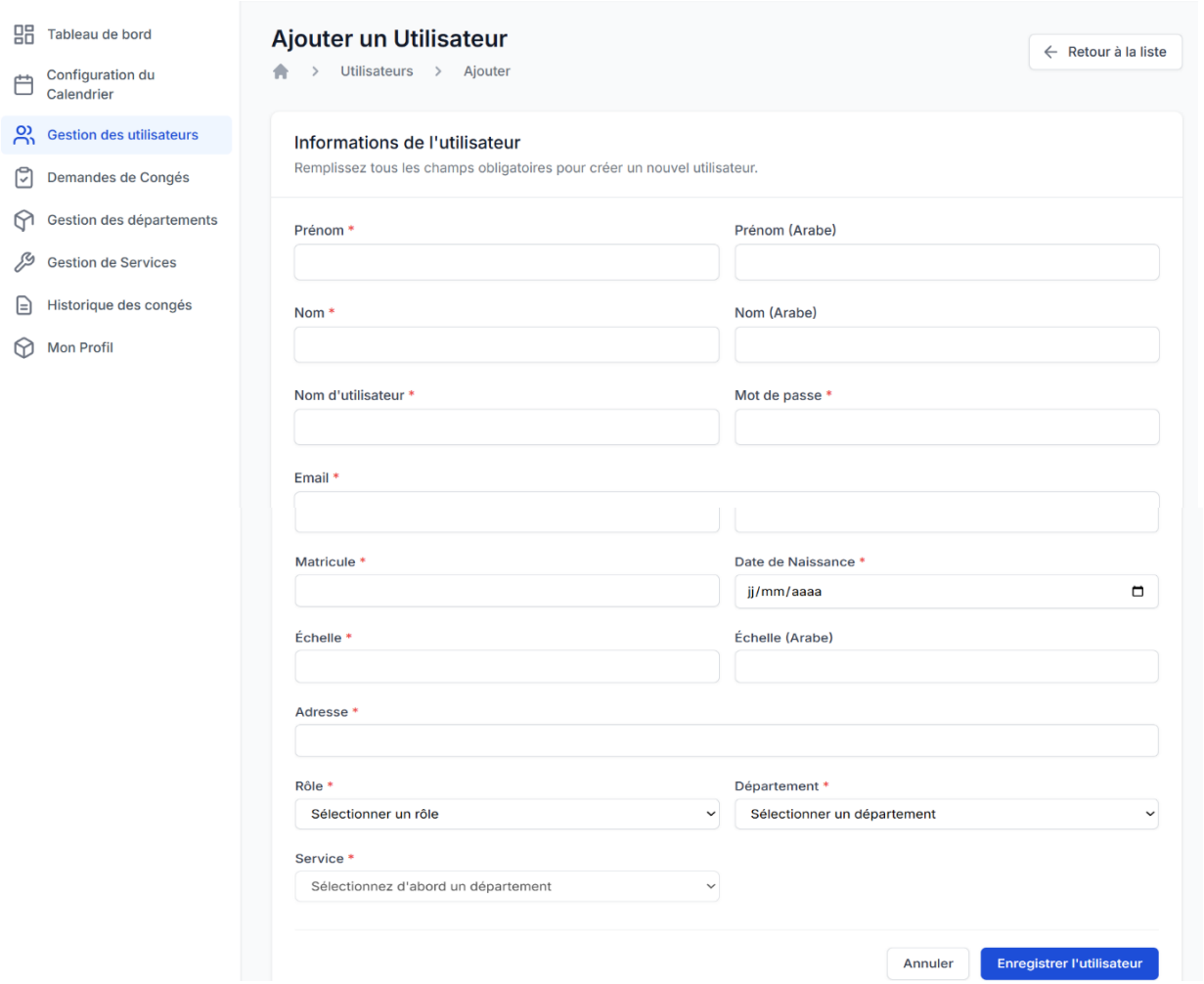


Figure 39 : Ajouter un utilisateur

b. *Modifier un utilisateur*



Figure 40 : Modifier un utilisateur

Description : Le formulaire de modification d'utilisateur reprend la même structure que l'ajout, permettant de mettre à jour l'ensemble des informations du compte : données personnelles, identifiants, affectation professionnelle et détails administratifs. Les champs

obligatoires restent clairement marqués, assurant la cohérence des données lors des mises à jour. L'interface pré-remplit automatiquement les champs existants pour faciliter les modifications ciblées.

3.2.4 Gestion des demandes de congés

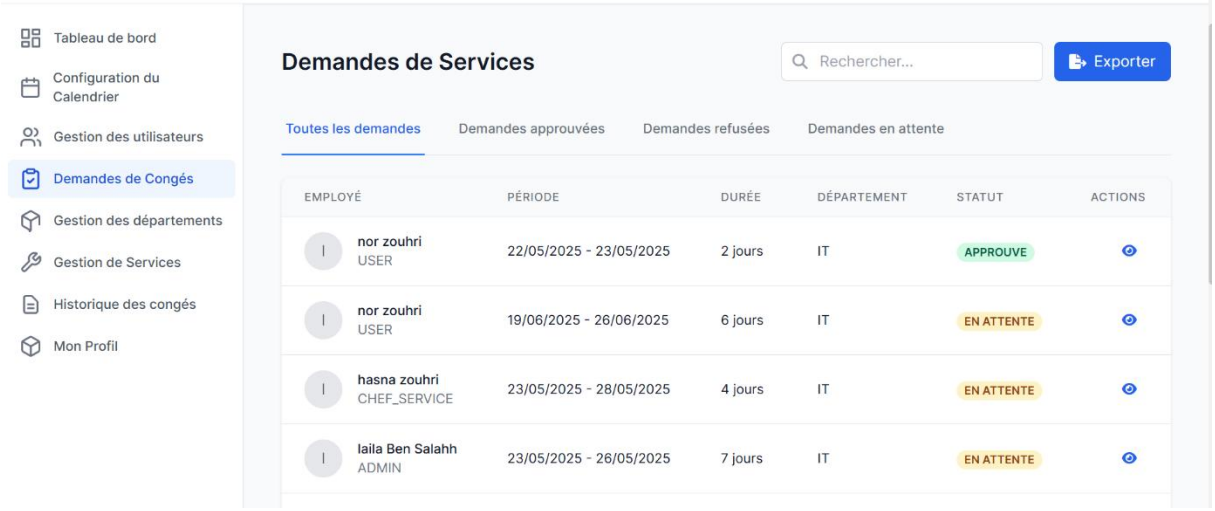


Figure 41 : Interface des demandes de congés des utilisateurs

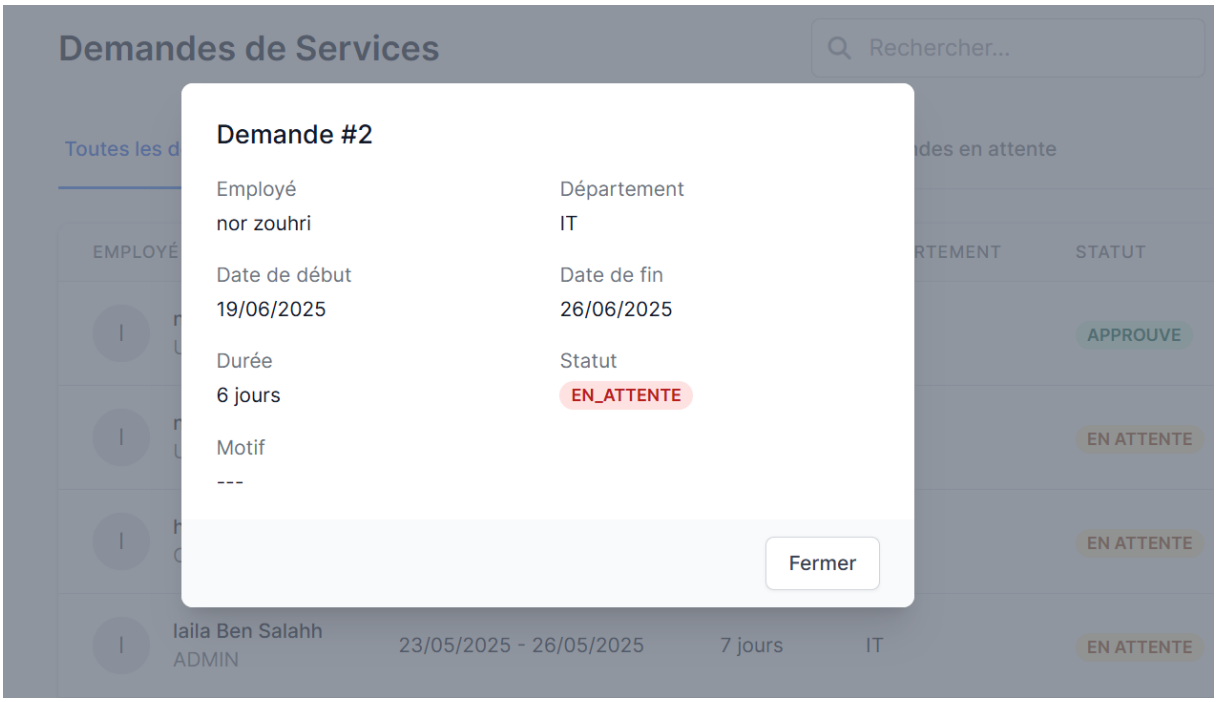


Figure 42 : Détails des demandes de congés

Description : Le système propose une double visualisation pour la gestion des congés : une vue tableau synthétique listant toutes les demandes (avec filtres par statut et informations essentielles : employé, période, durée, département), et une vue détaillée affichant

le motif complet et les options de traitement. Cette combinaison permet aux gestionnaires d'avoir à la fois une vision d'ensemble et la possibilité d'examiner précisément chaque demande avant validation, avec des actions rapides (approbation/refus) disponibles dans les deux vues.

3.2.5 Gestion des départements



Figure 43 : Interface de gesion des départements

a. Détails d'un département

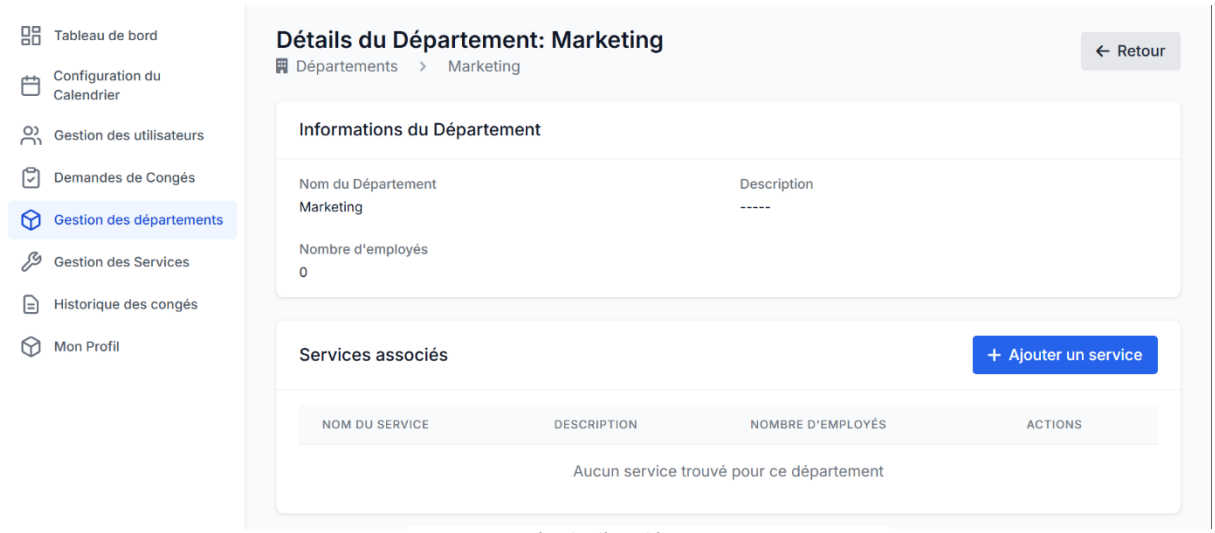


Figure 44 : Détails d'un département

Description : Le module de gestion des départements présente deux vues complémentaires : une liste globale des départements existants (avec nombre d'employés et actions de gestion), et une vue détaillée par département montrant ses caractéristiques et services associés. Cette structure permet à la fois une administration centralisée des unités organisationnelles et une analyse granulaire de chaque entité, incluant la gestion hiérarchique des services rattachés.

b. *Ajouter un département*

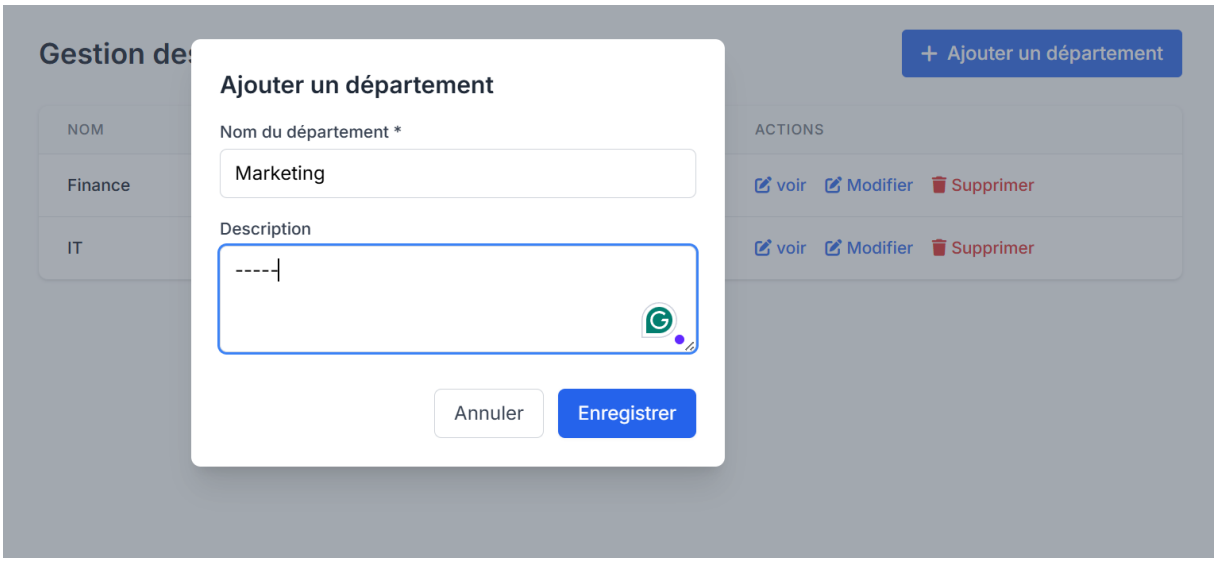


Figure 45 : Interface d'ajout d'un département

c. *Modifier un département*

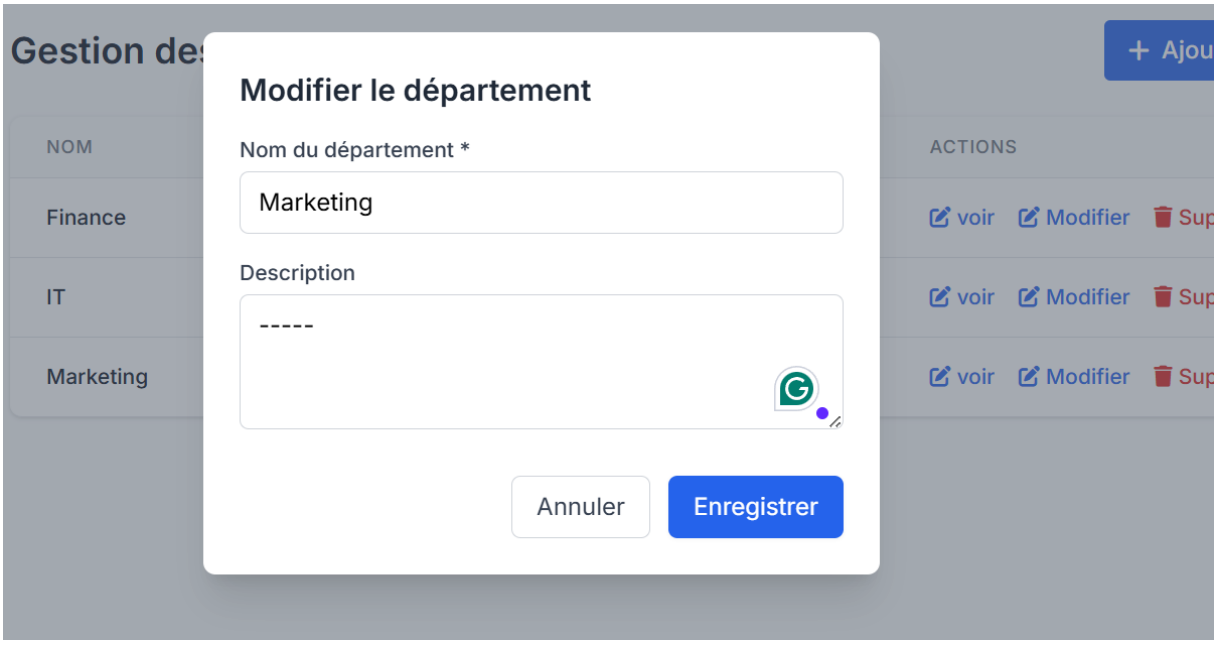


Figure 46 : modifier un département

Description : les formulaires dédiés à la création et à la modification des départements. L'interface d'ajout (à gauche) permet de définir le nom et la description d'un nouveau département, tandis que l'interface de modification (à droite) offre les mêmes champs pré-remplis pour mise à jour. Les deux disposent des boutons standards Annuler/Enregistrer, assurant une expérience utilisateur cohérente avec le reste de l'application."

3.2.6 Gestion des services



Figure 47 : Interface des services

a. Ajouter un service



Figure 48 : L'ajout d'un service

Ce module permet l'administration complète des services au sein de la structure :

- **Vue principale** : Tableau listant tous les services avec leur département rattaché et options de gestion (modification/suppression), filtrable par département
- **Formulaire d'ajout** : Interface minimaliste pour créer de nouveaux services avec sélection du département parent.

L'ensemble forme un système cohérent pour gérer la hiérarchie Départements > Services, garantissant une organisation claire des équipes.

3.2.7 Demandes de congés et historique

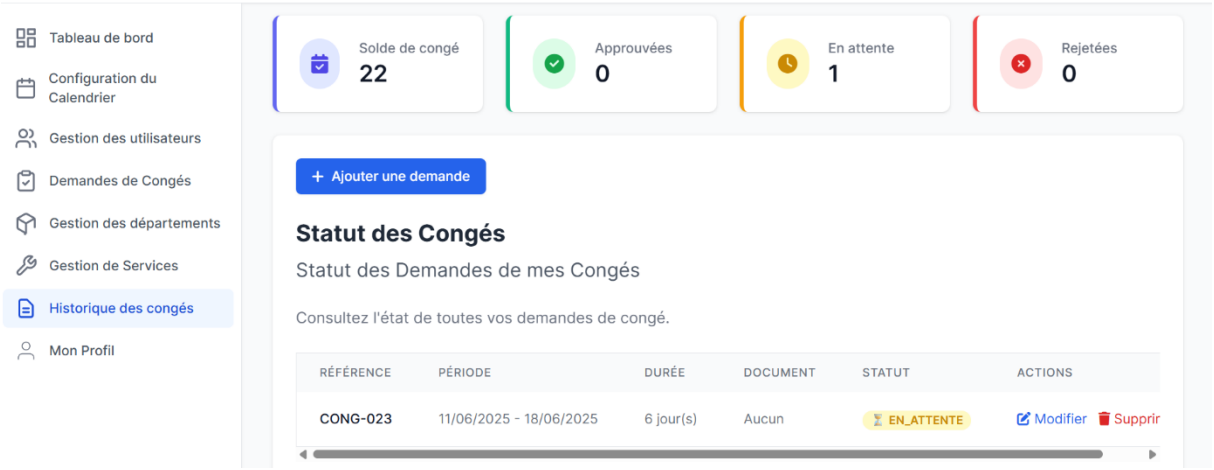


Figure 49 : Historique des demandes des congés personnels

a. Détails d'une demande



Figure 50 : Détails d'une demande

L'interface d'historique offre une vision complète des demandes de congés :

- **Vue synthétique** : Tableau listant toutes les demandes (référence, période, durée, statut) avec indicateur visuel du solde restant
- **Détail complet** : Affichage approfondi d'une demande sélectionnée incluant :
  - Informations temporelles (création/période).
  - Contexte (motif, remplaçant désigné).
  - Actions possibles (modification/suppression selon statut)

Ce double niveau d'information permet aux utilisateurs de suivre efficacement l'état de leurs congés tout en gardant la trace de leur solde disponible.

b. *Ajouter une demande de congé*

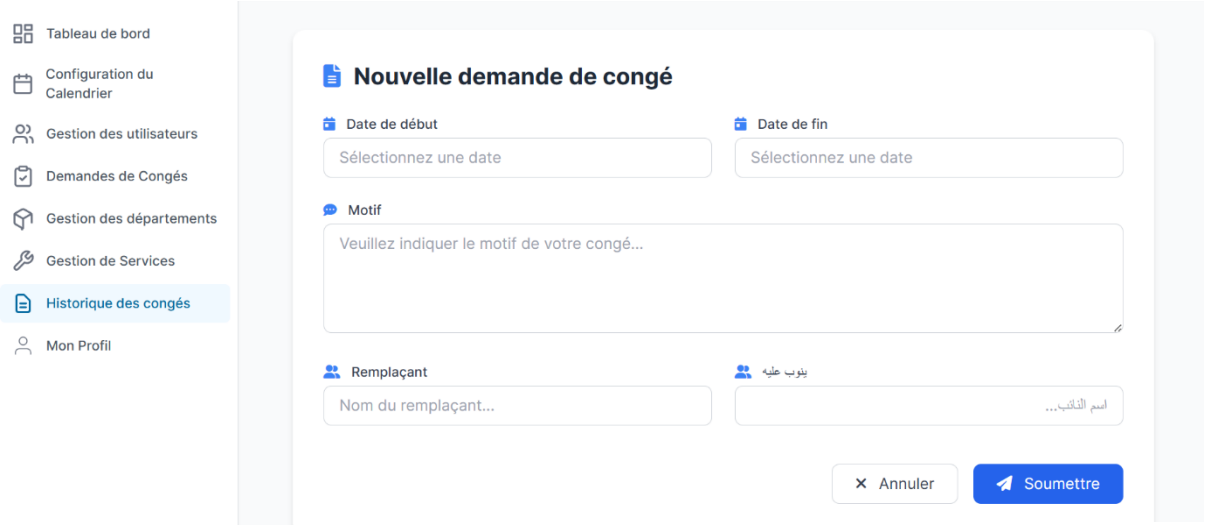


Figure 51 : Ajouter une demande

c. *Modifier une demande de congé*

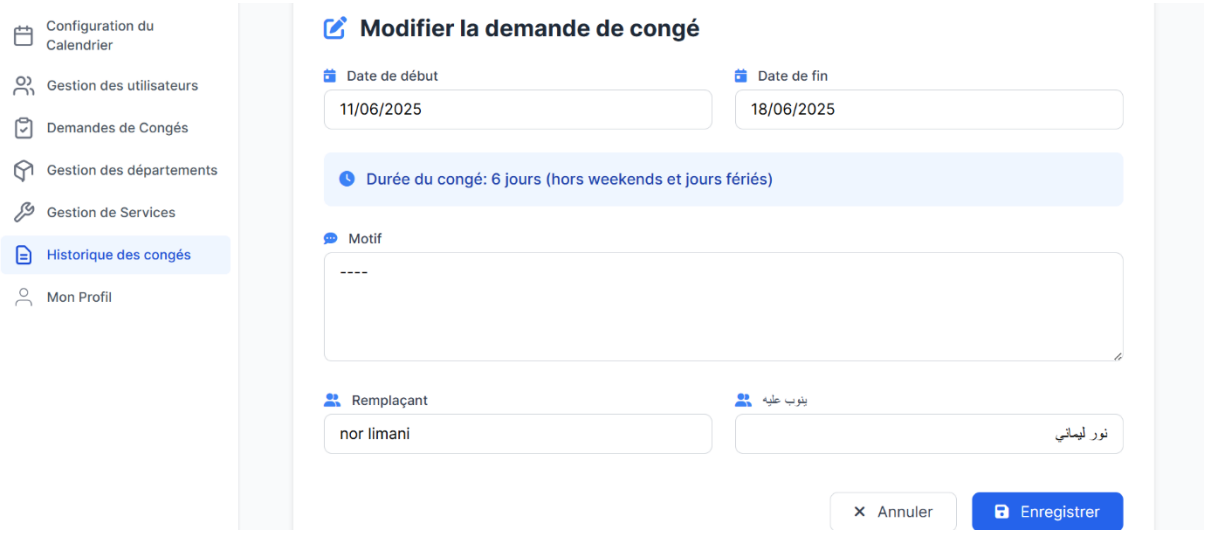


Figure 52 : Modifier une demande

Le module de gestion des demandes de congés permet aux utilisateurs de créer et modifier leurs requêtes via un formulaire intuitif. L'interface calcule automatiquement la durée en excluant les weekends et jours fériés, tout en imposant la saisie obligatoire du motif et du remplaçant. La modification pré-remplit les champs existants pour faciliter les ajustements. Ces formulaires intègrent des contrôles de cohérence et s'articulent avec le calendrier global, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et conforme aux règles métier de l'organisation.

L'ensemble intègre des garde-fous pour éviter les erreurs de saisie tout en guidant l'utilisateur dans le processus.

3.2.8 Profile

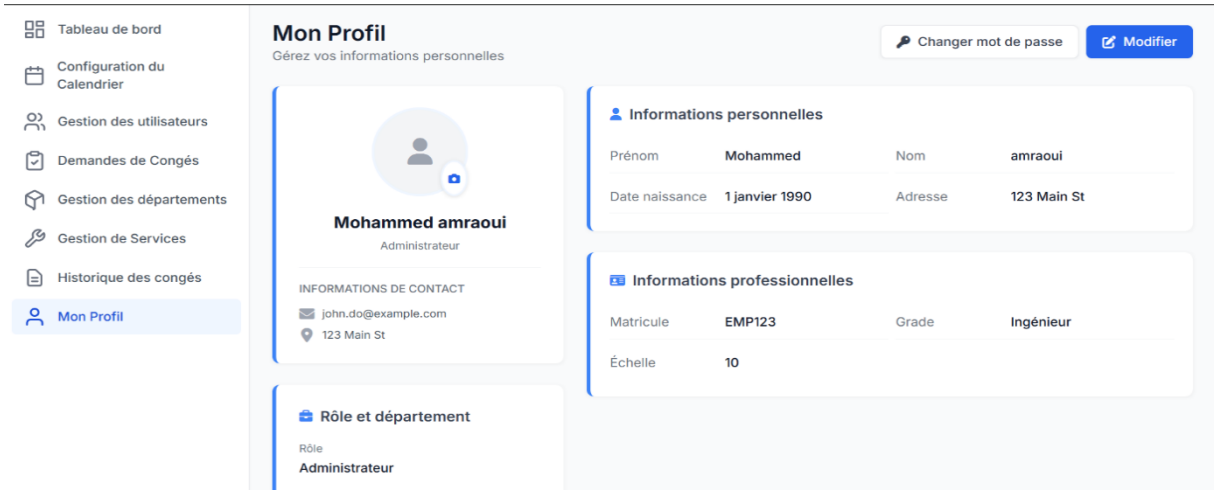


Figure 53 : Profile personnelle de l'utilisateur

a. Modifier les informations personnelles

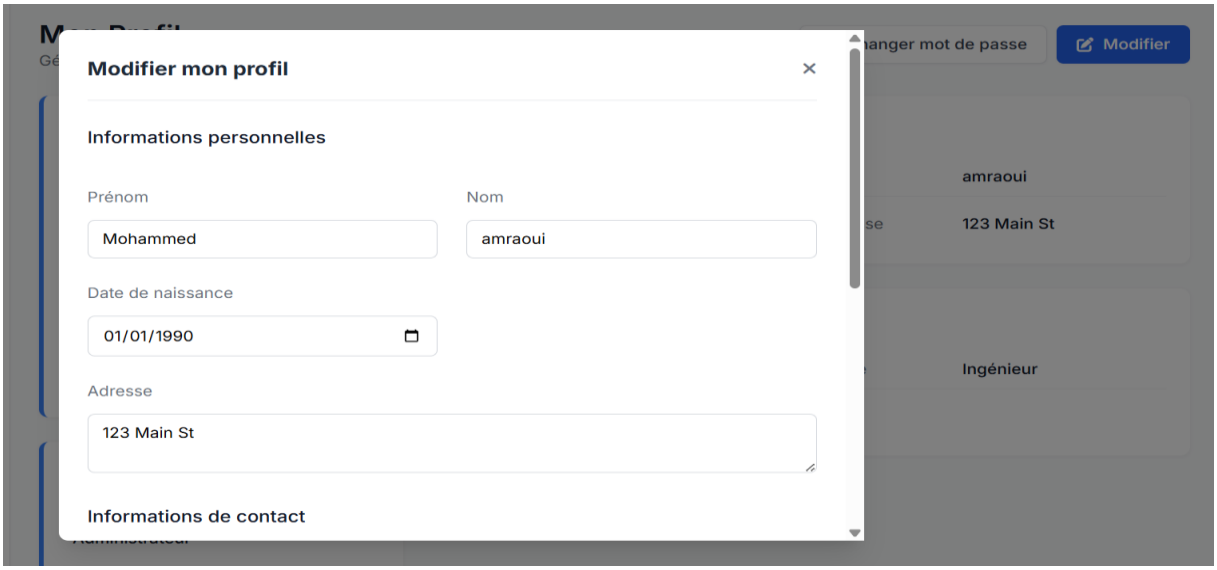


Figure 54 : Modifier les informations personnelles d'un utilisateur

L'interface de profil présente deux vues complémentaires :

Consultation : Affichage structuré des informations personnelles (identité, coordonnées) et professionnelles (matricule, grade, échelle) avec visualisation claire du rôle et du département

Édition : Formulaire de modification reprenant ces mêmes catégories avec :

- Conservation de la structure originale
- Pré-remplissage systématique des champs
- Validation cohérente avec les règles métier

Ce module permet à chaque utilisateur de maintenir ses informations à jour tout en garantissant la conformité avec les données administratives de l'organisation.

b. *Changer le mot de passe*

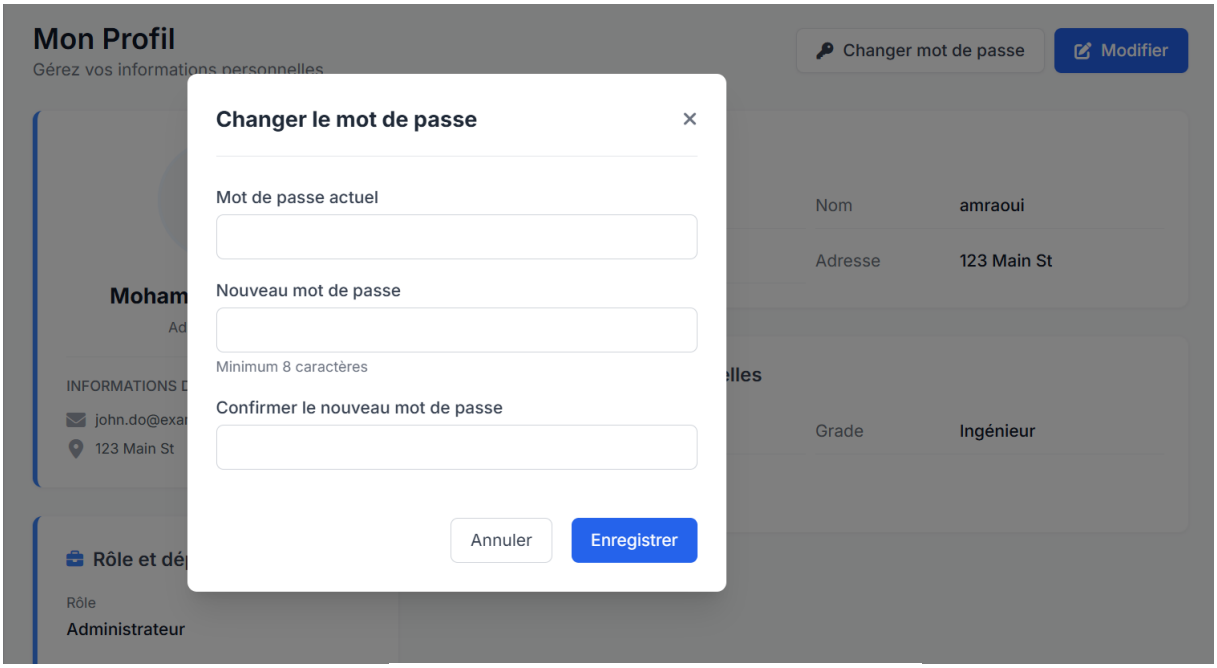


Figure 55 : Changer le mot de passe

Le module permet aux utilisateurs de modifier leur mot de passe de manière sécurisée, avec vérification de l'ancien mot de passe et exigence d'un nouveau mot de passe d'au moins 8 caractères. L'interface conserve un accès aux informations principales du profil pour une expérience utilisateur cohérente.

3.2.9 Icone d'utilisateur

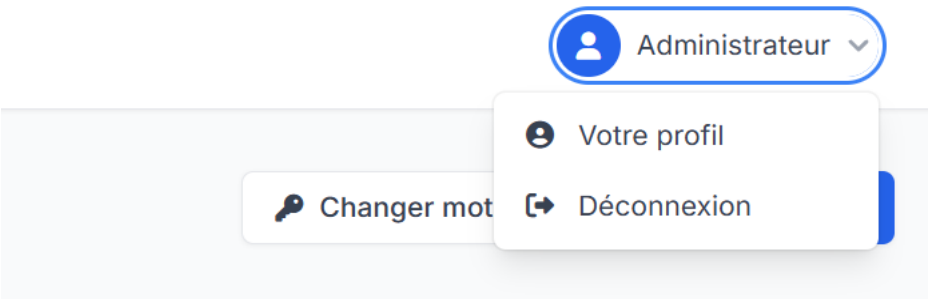


Figure 56 : Icone de l'utilisateur

L'interface simplifiée du profil administrateur donne un accès rapide aux fonctionnalités essentielles : gestion du compte (modification du mot de passe) et déconnexion sécurisée du système, le tout présenté dans une vue minimaliste et intuitive.

3.3 Interface chef département

3.3.1 Tableau de bord

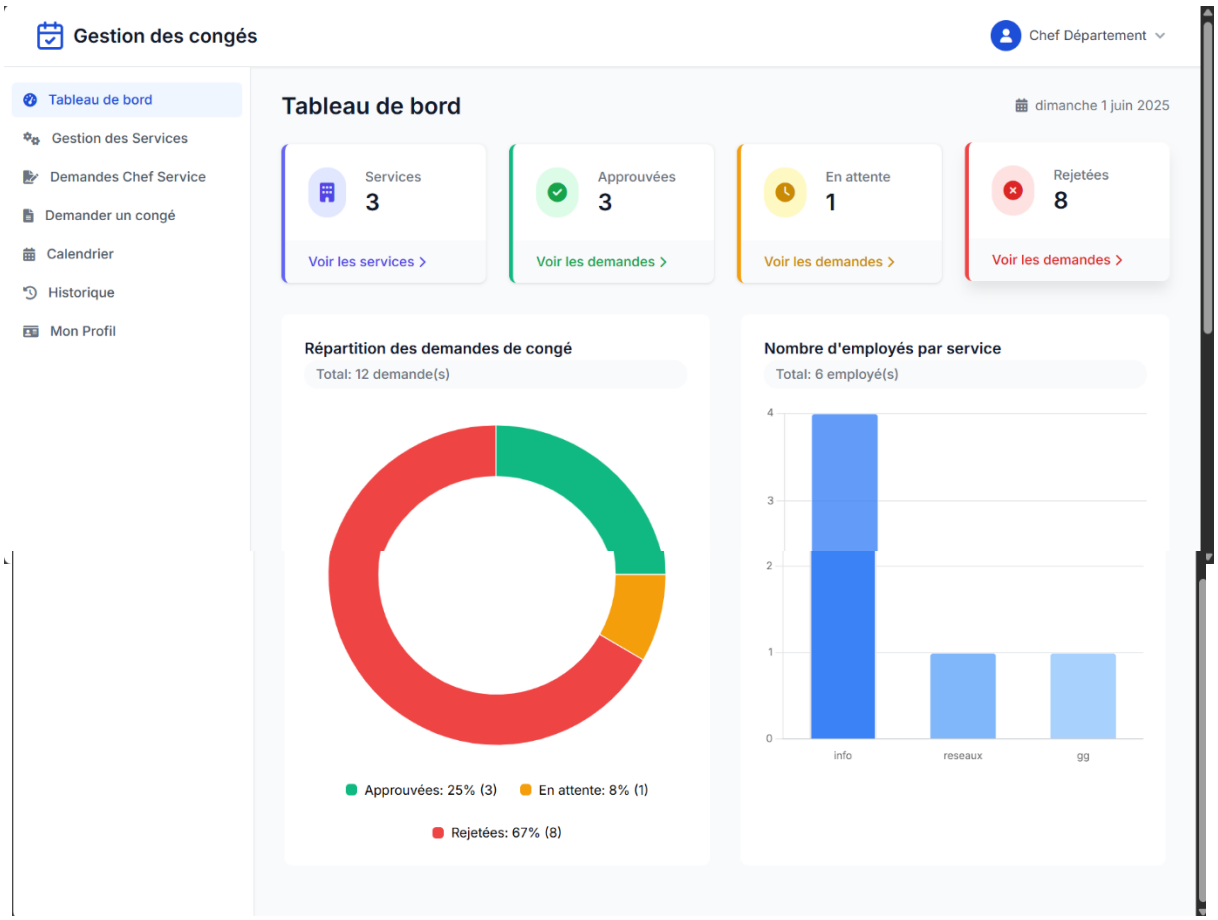


Figure 57 : Tableau de bord de chef département

Description : Tableau de bord clair et concis pour la gestion des congés, affichant les statuts des demandes des chefs de services et leur répartition. Menu latéral pour accéder aux fonctionnalités principales (services, nouvelles demandes, calendrier, historique). Interface intuitive permettant un suivi rapide et une prise de décision éclairée.

3.3.2 Gestion des Services par Département

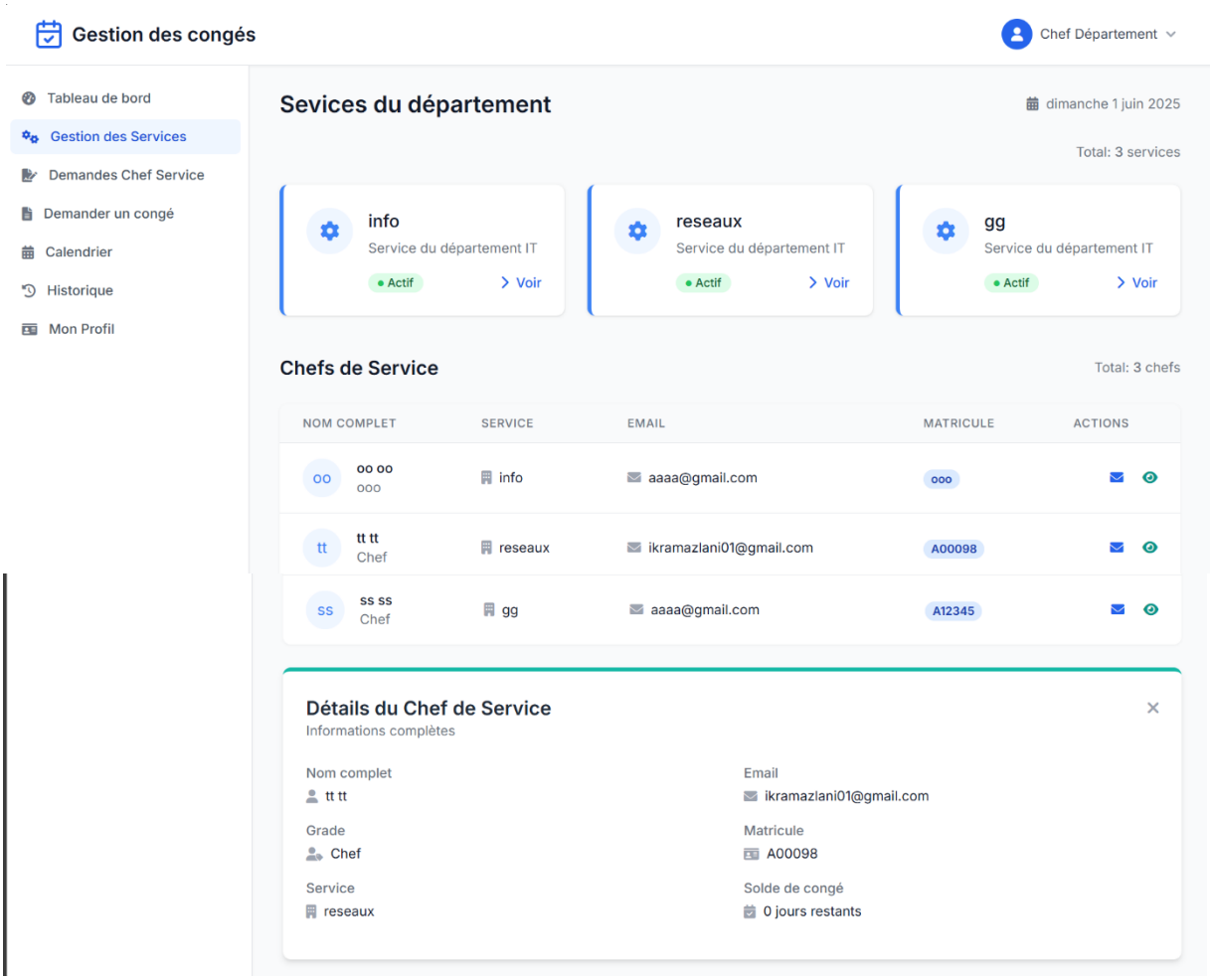


Figure 58 : Les services par un département

Description : Cette interface permet de consulter les services du département, les responsables associés, et leurs détails (nom, email, service, solde de congés). Une fonction de messagerie facilite la communication. L'interface est intuitive, avec une navigation claire entre les différentes sections (tableau de bord, historique, profil).

3.3.3 Demandes des chefs de services



Figure 59 : Examination des demandes

Description : Ce tableau présente une interface de validation des demandes de congé pour les chefs de service, avec un filtrage par statut (par défaut "En attente") .La liste montre les informations clés comme l'employé, le service, la période, la durée, le motif, et le remplaçant. Les actions disponibles permettent de valider ou de refuser la demande directement depuis le tableau. L'interface est concise et fonctionnelle, facilitant la gestion rapide des requêtes.

a. Cas de validation



Figure 60 : Valider une demande

Description : La mention "La demande a été validée avec succès" indique que la validation est terminée côté chef de service, mais que la demande est désormais transmise aux Ressources Humaines (RH) pour examen final.

b. Cas de refus



Figure 61 : Refuser une demande

Description : Ce formulaire oblige à justifier tout refus de congé avant envoi au chef de service. Un champ libre permet d'expliquer le motif ("Veuillez indiquer..."), avec options Annuler ou Confirmer le refus. Les boutons "Valider/Refuser" répétés indiquent d'autres demandes en attente . Processus clair et obligatoire pour refuser une demande.

3.3.4 Consulter la calendrier

a. Vue calendrier

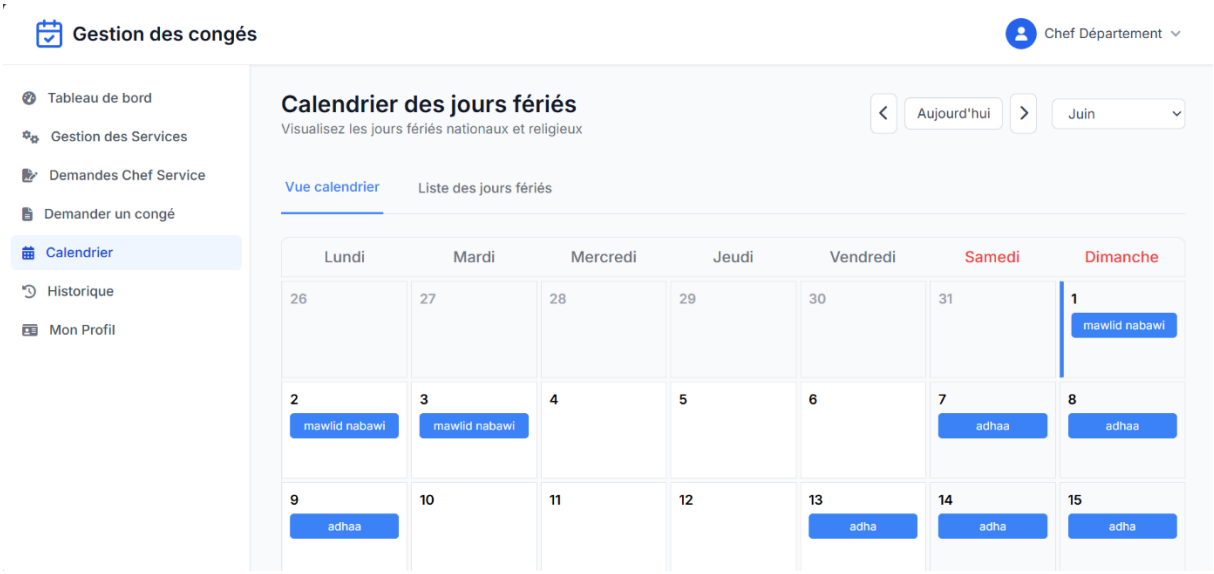


Figure 62 : Vue calendrier

b. Liste des jours fériés

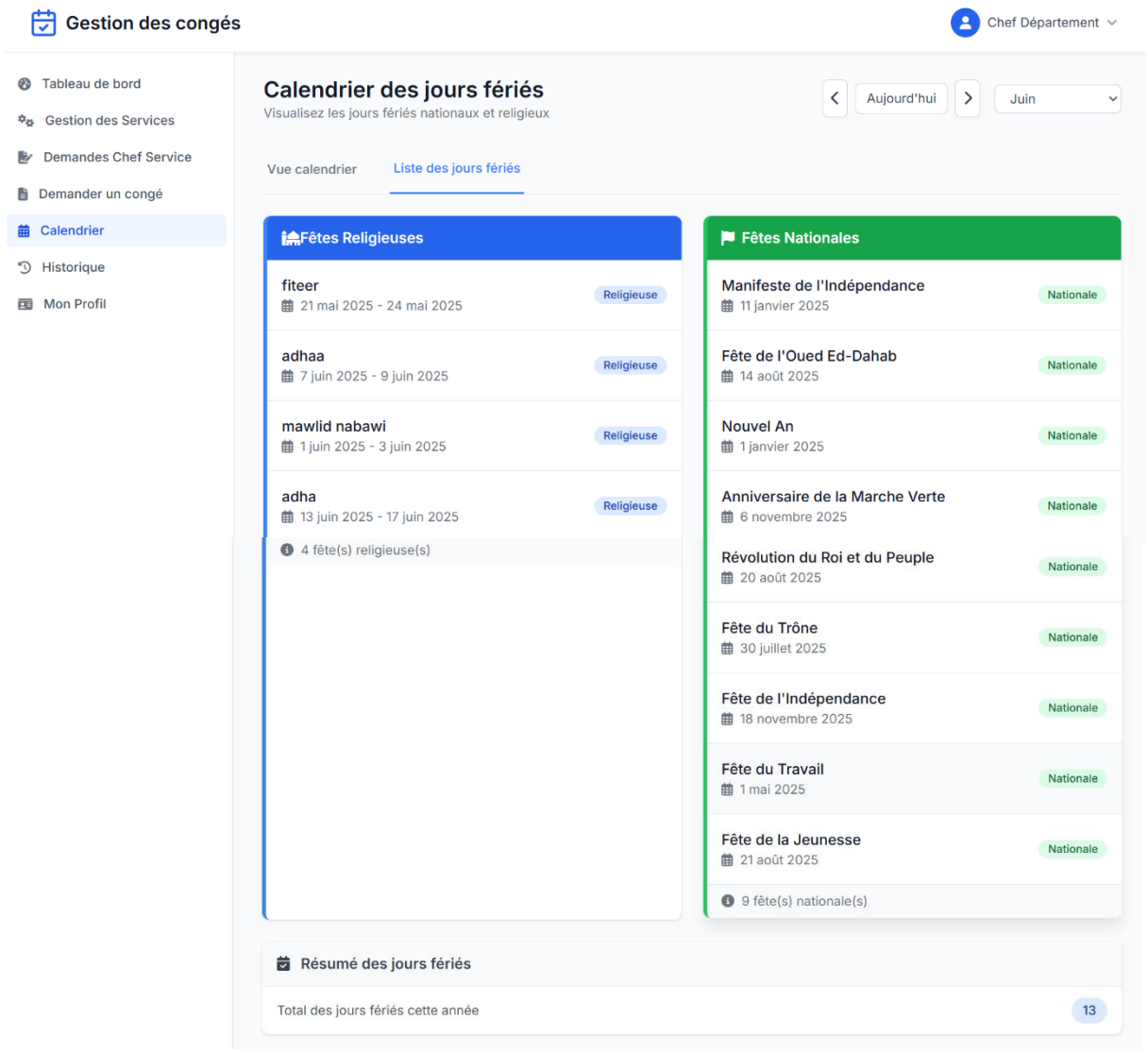


Figure 63 : Liste des jours fériés

Description : Le calendrier permet une consultation visuelle des jours fériés (religieux et nationaux) et des périodes de congés. L'affichage propose deux modes : une vue calendrier classique et une vue liste simplifiée.

3.4 Interface chef service

3.4.1 Tableau de bord

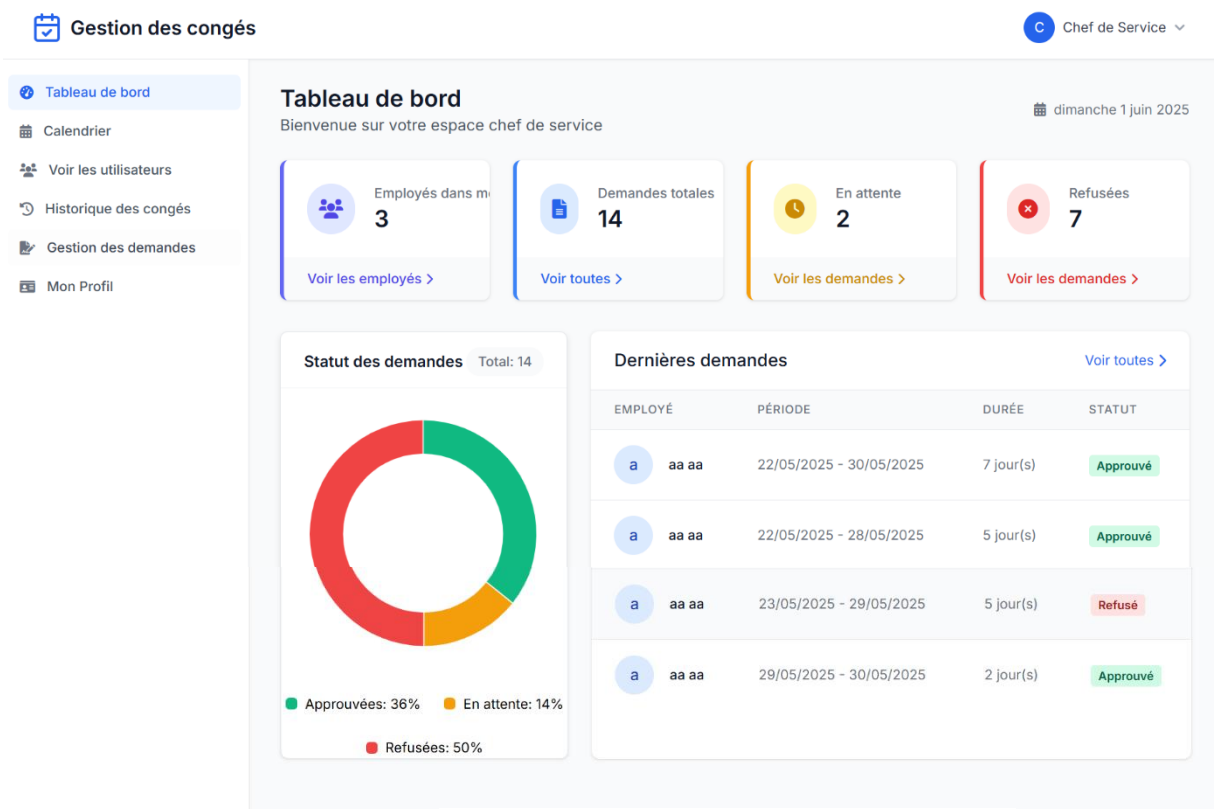


Figure 64 : Tableau de bord de chef de service

Description : Dashboard du chef de service centralise la gestion des congés de son équipe avec un tableau récapitulatif des demandes et des indicateurs clés (validées/en attente/refusées). L'interface propose un accès rapide aux outils essentiels (calendrier, historique) dans une version simplifiée et adaptée à son périmètre départemental.

3.4.2 Gestion des employés

a. Liste des employés

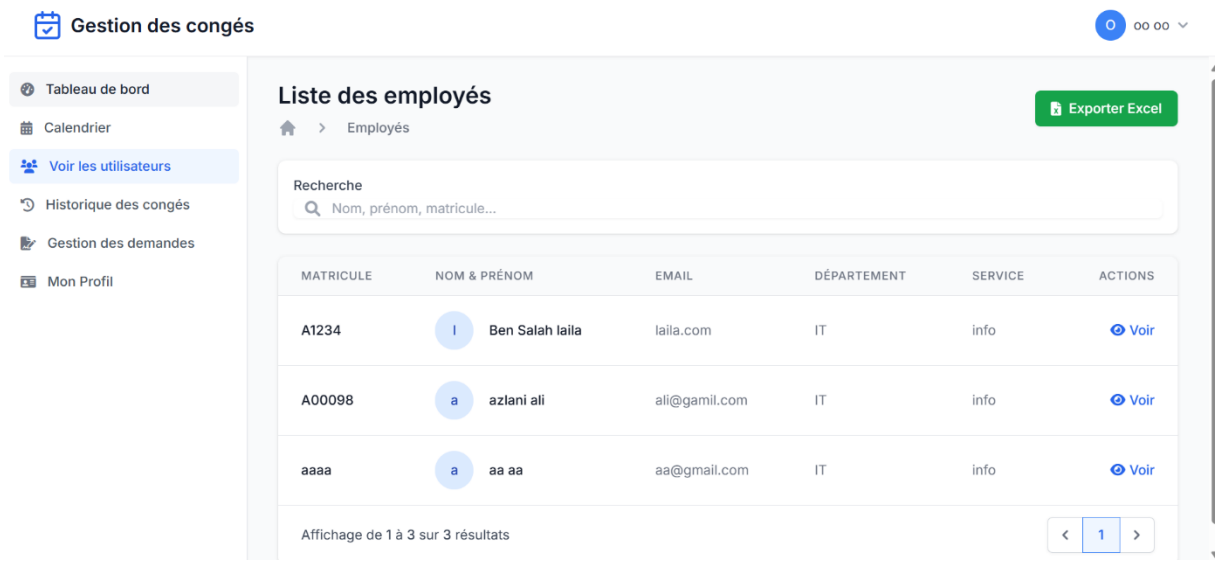


Figure 65 : Liste des employés

b. *Détails des employés*

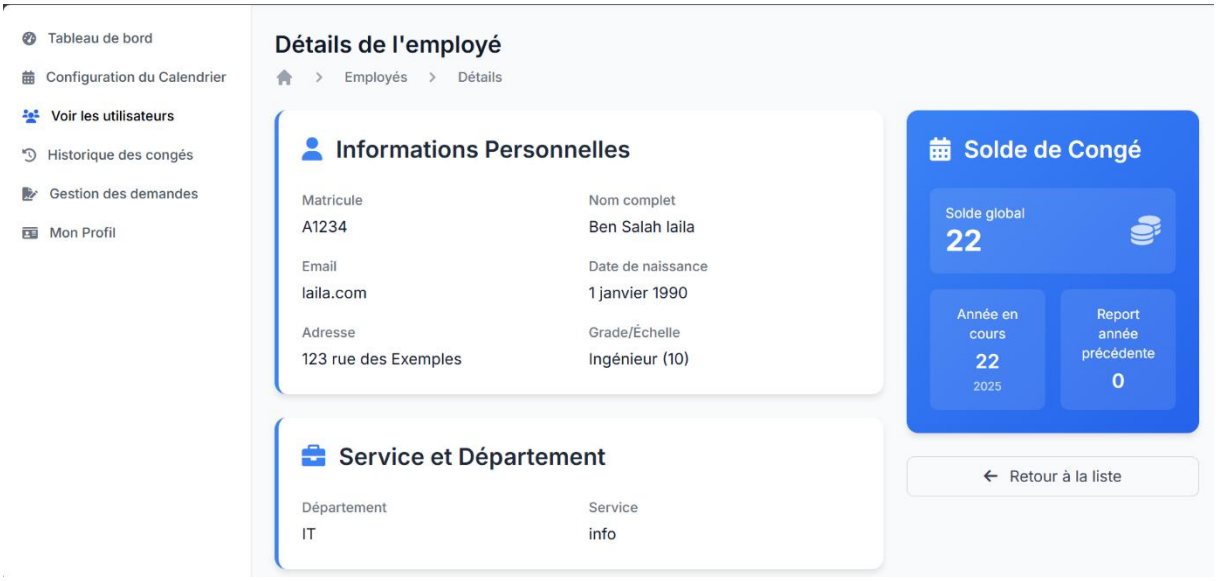


Figure 66 : Détails des employés

a. *Export en Excel*

	A	B	C	D	E	F
1	Matricule	Nom	Prénom	Email	Départemen	Service
2	A1234	Ben Salah	laila	laila.com	IT	info
3	A00098	azlani	ali	ali@gamil.cc	IT	info
4	aaaa	aa	aa	aa@gmail.cc	IT	info

Figure 67 : Liste des employés en excel

Description : Ces captures d'écran illustrent l'interface dédiée au chef de service pour la gestion des employés de son département. La première page, "Gestion des congés", présente un tableau de bord avec un tableau listant les employés, incluant leurs matricules, noms, emails, départements, services, et des actions rapides comme "Voir" pour accéder aux détails. La seconde page, "Détails de l'employé", affiche des informations personnelles (matricule, email, nom complet, date de naissance, grade), les détails du service (département et service), ainsi que le solde de congé (global, année en cours, et report).Et la dernière affiche la liste des employés sous forme d'une fiche d'Excel . Ces pages permettent au chef de service de suivre et gérer efficacement son équipe.

3.5 Interface Rh

3.5.1 Tableau de bord

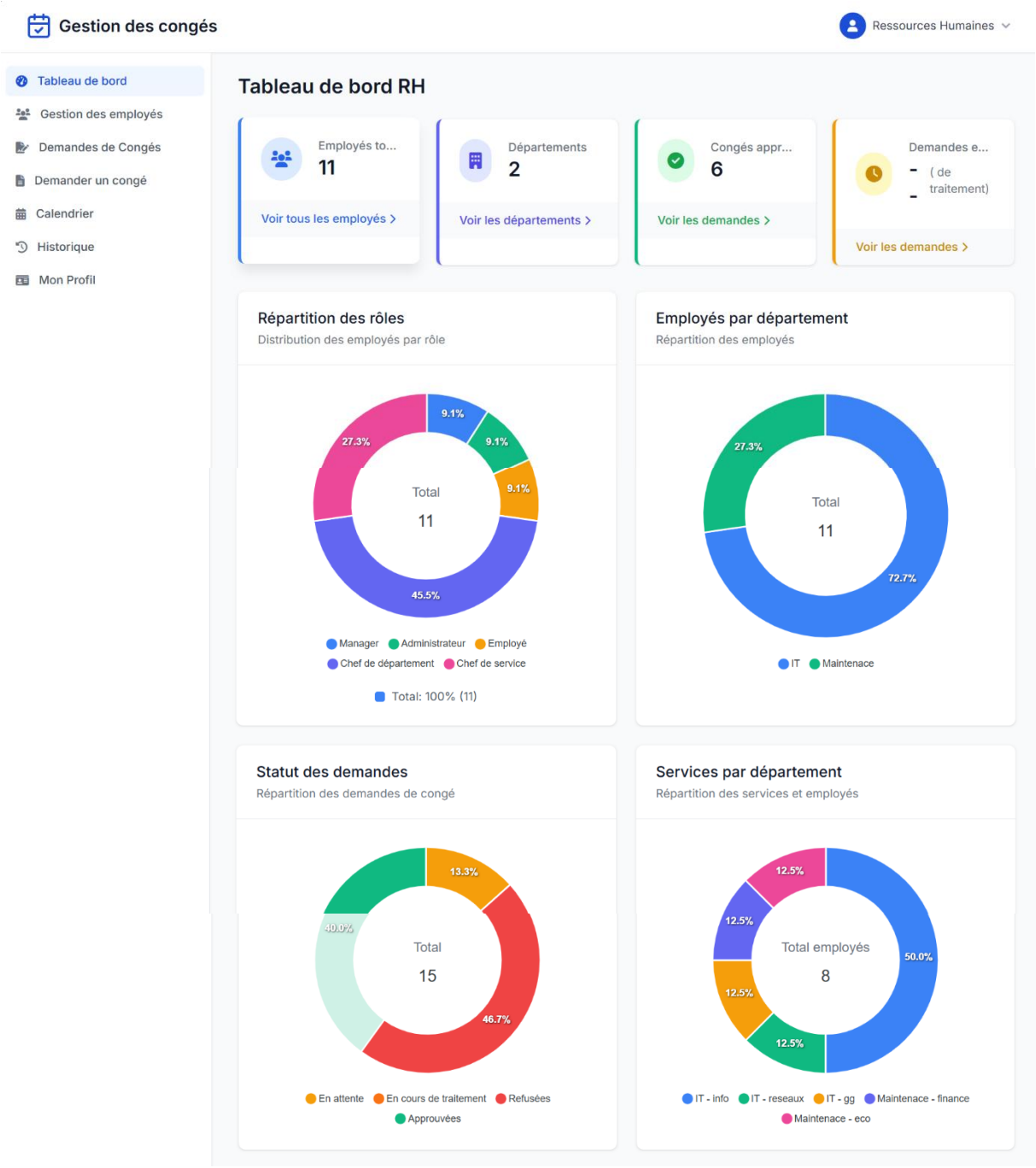


Figure 68 : Tableau de bord - Rh

Description : L'interface du tableau de bord RH présente un aperçu global de la gestion des congés au sein de l'entreprise. Elle affiche le nombre total d'employés, le nombre de départements, les congés approuvés ainsi que les demandes en attente de traitement. Des

graphiques offrent une visualisation claire de la répartition des rôles, des employés par département, du statut des demandes de congé et des services associés à chaque département. Ce tableau de bord permet aux ressources humaines de suivre efficacement l'organisation interne et le traitement des congés.

3.5.2 Gestion des utilisateurs

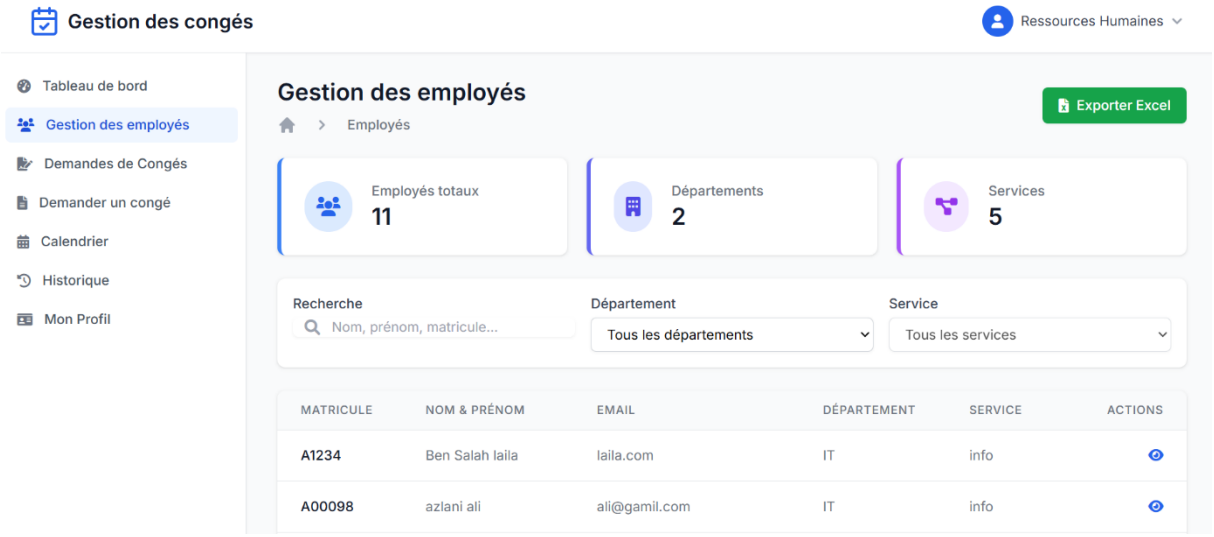


Figure 69 : Gestion de tous les utilisateurs

Description : Cette interface offre un outil de gestion RH intuitif avec tableau de bord centralisé. Elle affiche le total des employés des départements et des services, permettant une recherche multicritère (nom, matricule) et un filtrage par département et par service. Les fiches employés synthétiques présentent les informations essentielles (coordonnées, affectation) avec accès aux détails complets. L'ergonomie simplifiée facilite le suivi quotidien des équipes.

(Les autres interface soient détails des employés ou la fiche en Excel suivent la même logique avec le chef de service.)

3.5.3 Gestion des demandes des utilisateurs

a. Liste des demandes de congés

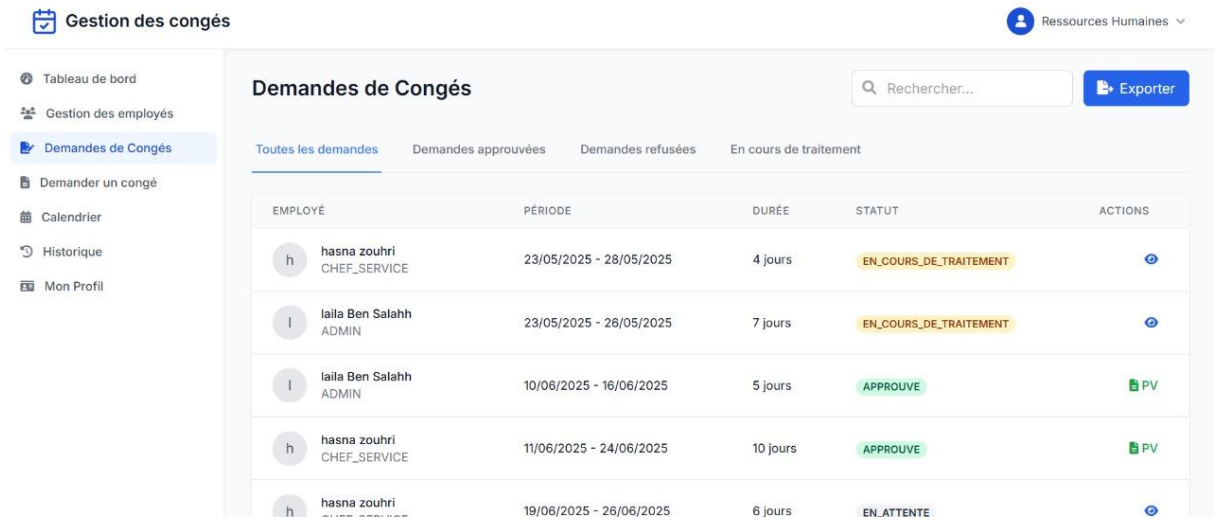


Figure 70 : Liste des demandes des utilisateurs

Description : Cette interface représente une plateforme de gestion des congés utilisée par le service des ressources humaines. Elle permet de consulter les différentes demandes de congés des employés, avec la possibilité de suivre leur statut, les périodes concernées et d'effectuer certaines actions comme la visualisation ou l'exportation des données. L'interface offre également une navigation simple entre plusieurs sections liées à la gestion du personnel et des congés.

b. Examination d'une demande

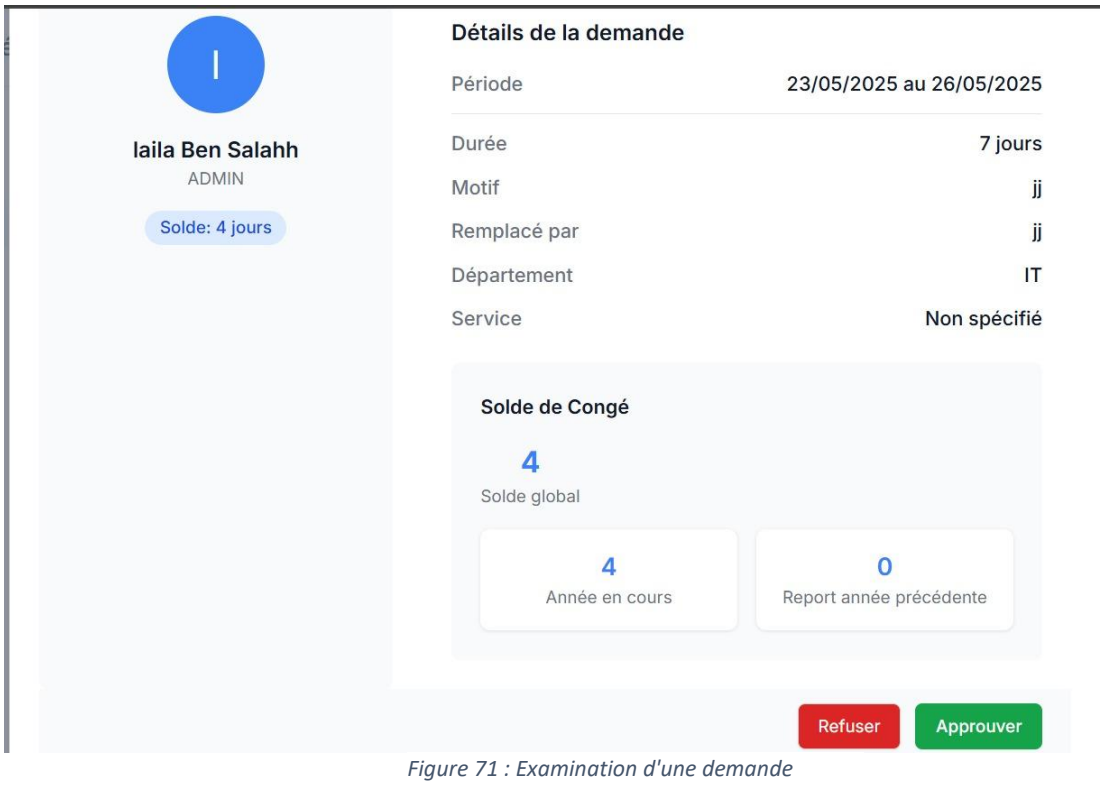


Figure 71 : Examination d'une demande

Description : Cette interface présente l'écran d'examen final d'une demande de congé. Elle permet d'afficher les informations essentielles sur la demande soumise par un employé. Après les validations effectuées par les supérieurs hiérarchiques, c'est au niveau des ressources humaines que l'examen final est réalisé pour approuver ou refuser la demande.

c. Cas de validation



Royaume du Maroc
Agence du Bassin Hydraulique
de l'Oum Er-Rbia

المملكة المغربية
وكالة الحوض المائي
لأم الربيع

رقم : ق.ش.إ/2025 بني ملال، في : 1 يونيو 2025

مقـــــرر
عطلة إدارية

إن رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال،

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره و تتميمه،

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر في ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولا سيما الفصل 40 منه،

وبناء على النظام الأساسي لموظفي وكالات الأحواض المائية المصادق عليه بتاريخ 12 يوليوز 2010 وحسب ما تم تغييره وتتميمه بتاريخ 27 ماي 2014.

بناء على الطلب المقدم من طرف السيدة **زهري حسناء** بتاريخ 26 ماي 2025.

يقرر ما يلي:

الفصل الأول: ابتداء من 12 يونيو 2025، تمنح رخصة إدارية للسيد(ة) **زهري حسناء** تقنية من الدرجة 3، بوكالة الحوض المائي لأم الربيع لمدة (10) أيام عمل تطابق حقها في العطلة لسنة 2025.

الفصل الثاني: تحتفظ المعنية بالأمر ب (0) يوم عمل كبقية حقها في العطلة برسم سنة 2024 و (22) يوم عمل برسم سنة 2025.

الفصل الثالث: ينوب عن المعنية بالأمر طيلة الرخصة السيد(ة) **اكرام ازلاني**

الهاتف: 05 23 48 23 / 55 28 / 55 13 37
الفاكس: 05 23 48 23 15 94
البريد الإلكتروني: agence@abhoer.ma
ص.ب: 511 بني ملال

www.abhoer.ma
ICE:003076338000071
IF:6141013

Tel : 05 23 48 23 55 / 28 55 / 37 13
Fax : 05 23 48 94 15
Email : agence@abhoer.ma
B.P : 511 Béni-Mellal

Figure 72 : PV

Description : Cette fiche représente le document administratif généré après la validation d'une demande de congé. Elle constitue une décision officielle émise par l'agence, précisant les références juridiques, les informations de l'agent concerné, la période du congé, et la nature de l'autorisation. Ce document est généralement signé par l'autorité compétente et remis à l'employé comme preuve formelle de l'approbation de son congé.

d. Cas de refus

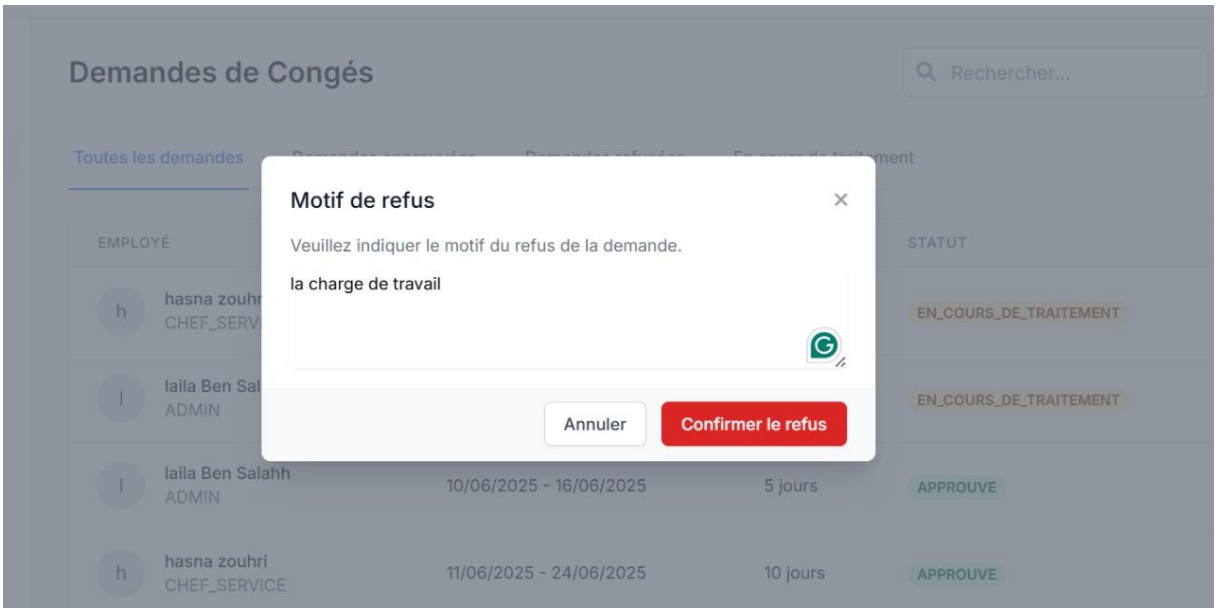


Figure 73 : Cas de refus d'une demande

Description : Cette image montre une interface de gestion des demandes de congé, où un responsable RH saisit le motif de refus d'une demande. Le RH a la possibilité de confirmer le refus ou d'annuler l'action.

3.6 Interface employé

3.6.1 Tableau de bord



Figure 74 : Tableau de bord de l'employé

Description : Le tableau de bord de l'employé dans l'application de gestion des congés offre une vue claire sur son solde de congé restant, le nombre de demandes approuvées, refusées et en attente pour l'année en cours. Il présente également un historique des demandes récentes avec les détails tels que la période, le motif, la durée, le statut de la demande et un lien pour consulter plus d'informations. Ce tableau permet à l'employé de suivre facilement l'évolution de ses congés.

3.6.2 Historique des congés personnels



Figure 75 : Historique des demandes

Description : Cette interface représente l'historique des congés de l'employé. Elle permet de consulter toutes les demandes de congé effectuées avec leurs détails, y compris la période, la durée, le document associé, le statut (approuvée ou refusée) et un lien pour voir les détails de chaque demande. Des filtres sont également disponibles pour rechercher les demandes par statut, date de début ou date de fin, facilitant ainsi le suivi et la gestion des congés.

3.6.3 Détails d'une demande de l'employé

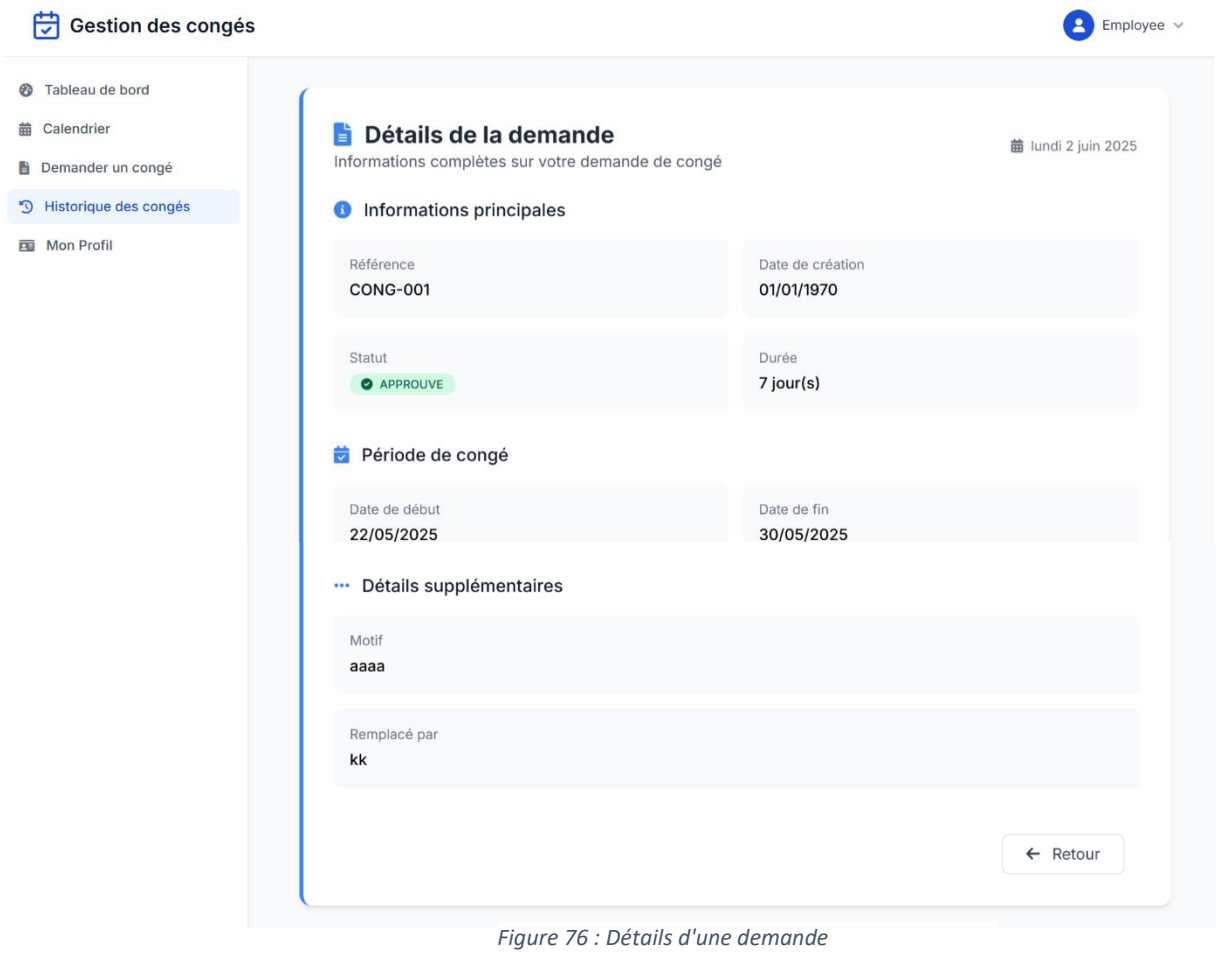


Figure 76 : Détails d'une demande

Description : Cette interface affiche un récapitulatif détaillé d'une demande de congé, incluant la période, la durée, le statut, le motif et la personne remplaçante, permettant à l'employé de consulter toutes les informations liées à sa demande.

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons essayé de concrétiser l'analyse et la conception de notre projet de gestion des congés. Nous avons présenté les outils de développement utilisés, puis illustré les différentes interfaces de l'application à travers des captures d'écran accompagnées de descriptions, afin de mieux comprendre le fonctionnement global du système.

Conclusion générale

La réalisation de l'application Web de gestion des congés administratifs au sein de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rbia s'inscrit dans une démarche de modernisation et de digitalisation des processus internes de gestion des ressources humaines. Cette solution numérique vise à optimiser la gestion des congés en remplaçant les procédures papier souvent lentes et peu fiables. Elle offre un système fluide, sécurisé et accessible, permettant à tous les acteurs concernés de gérer les congés de manière plus efficace et transparente.

L'application permet à chaque employé de formuler une demande de congé directement depuis son espace personnel, en précisant la période souhaitée, le motif de la demande et le remplaçant de l'employé durant son absence. Une fois la demande soumise, elle est automatiquement transmise au chef de service ou de département, qui peut l'approuver ou la rejeter, avec justification si nécessaire. Les demandes validées sont ensuite traitées par les ressources humaines pour une mise à jour des soldes, un suivi rigoureux et un archivage automatisé.

Ce système assure un suivi en temps réel et une meilleure visibilité sur la disponibilité du personnel. Il gère également les droits annuels, les reports autorisés et émet des alertes en cas de dépassement. Toutes les données sont centralisées dans une base sécurisée, accessible uniquement aux personnes autorisées, garantissant la confidentialité et la conformité réglementaire.

Au-delà des aspects techniques, cette application constitue un levier stratégique dans la transformation digitale de l'agence. Elle réduit les délais de traitement, améliore la communication entre services et responsabilise les différents acteurs. Le processus devient plus fluide, plus équitable et entièrement traçable, renforçant la confiance des employés et soutenant une gestion plus rigoureuse des ressources humaines.

En conclusion, cette application représente un outil moderne, ergonomique et performant, répondant pleinement aux besoins de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rbia. Elle incarne une avancée concrète vers une administration digitalisée, collaborative et efficiente, plaçant l'humain et la qualité du service au cœur de ses priorités.

Références correspondantes :

[1] Royaume du Maroc. (1995). Loi n° 10-95 sur l'eau. Bulletin Officiel n° 4322.

[2] ABHOER. (2001). Schéma directeur d'aménagement des eaux 2000-2030.

[3] Ministère de l'Environnement. (2005). Rapport sur la protection des écosystèmes aquatiques.

[4] ABHOER. (2012). Plan climat 2010-2025.

[5] ABHOER. (2023). Rapport annuel 2022-2023.

[6] Code du Travail marocain (2020). Articles 241-245 sur les congés.

[7] ABHOER (2020). Convention Collective du personnel.

[8] Entretien avec M. X (2023). Digitalisation des processus RH. (Annexe 2)

[9] Ministère de la Transition Numérique (2020). Stratégie Maroc Digital 2025.

[10] DGME (2021). Étude sur les processus administratifs au Maroc.

[11] DINUM (2022). Guide des bonnes pratiques IT pour les administrations.

[12] CNDP (2018). Loi 09-08 sur la protection des données personnelles

[13] ABHOER (2023). Données internes pilote gestion électronique des congés.

[14] ABHOER (2023). Plan de Formation du Personnel 2023-2025.

- ✓ Cour UML Pr. Siham BAKKOURI Ecole supérieure de technologie béni Mellal, Béni -Mellal, MAROC.
- ✓ Cour HTML , CSS et JS Pr. Mhammed OUTANOUT Ecole supérieure de technologie béni Mellal, Béni-Mellal, MAROC.
- ✓ Cour les bases de données Pr.Mhammed OUTANOUT Ecole supérieure de technologie béni Mellal, Béni-Mellal, MAROC.
- ✓ https:// chatgpt.com/
- ✓ https://chat.deepseek.com/